



VISUALIZAÇÃO

CÂMARA *PINHOLE*

As câmaras virtuais são programadas para funcionar como as câmaras reais, por isso para entender as câmaras virtuais, precisamos de perceber como as câmaras físicas funcionam.

Para se perceber o funcionamento de uma câmara é preciso:

- Uma caixa
- Uma das paredes da caixa forrada com papel sensível à luz
- Uma abertura na caixa por onde entra a luz

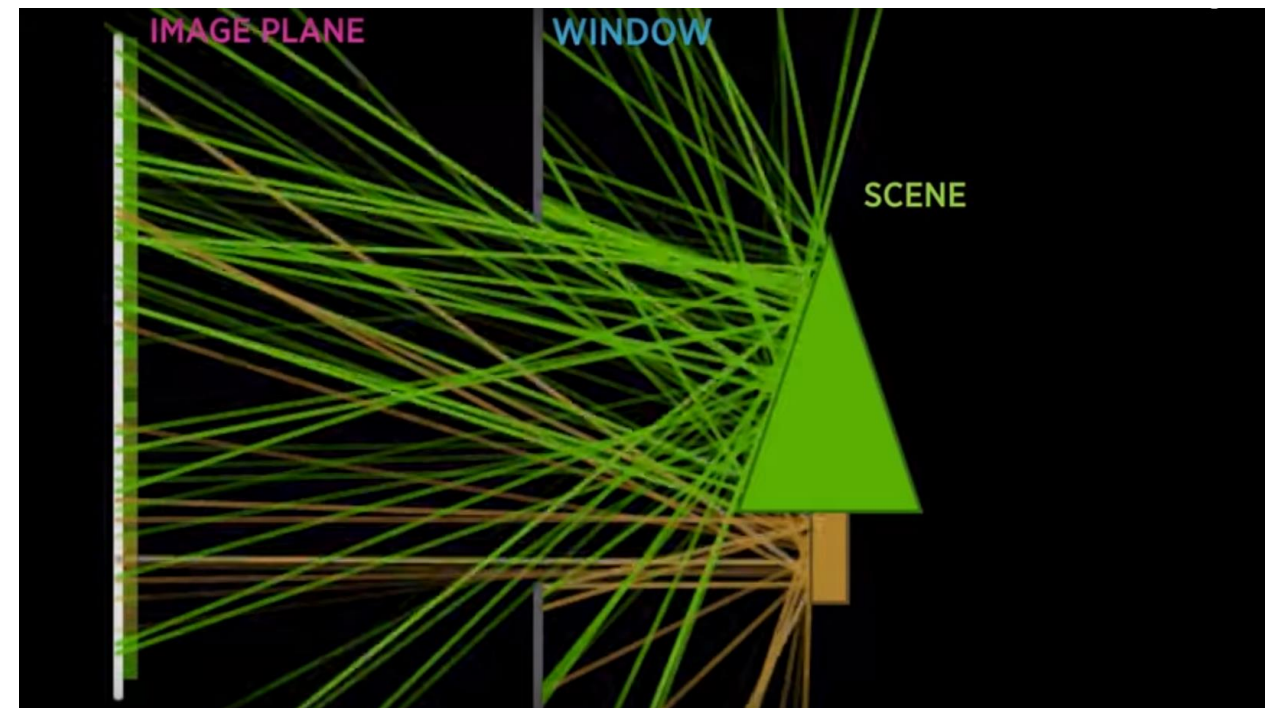


CÂMARA *PINHOLE*

O resultado não vai ser uma imagem definida.

O problema é qualquer ponto no nosso plano de imagem vai ser atingido pela luz de todos os lugares da cena.

O que se pretende é que cada ponto do nosso plano de imagem seja atingido pela luz de uma pequena região da cena.



CÂMARA *PINHOLE*

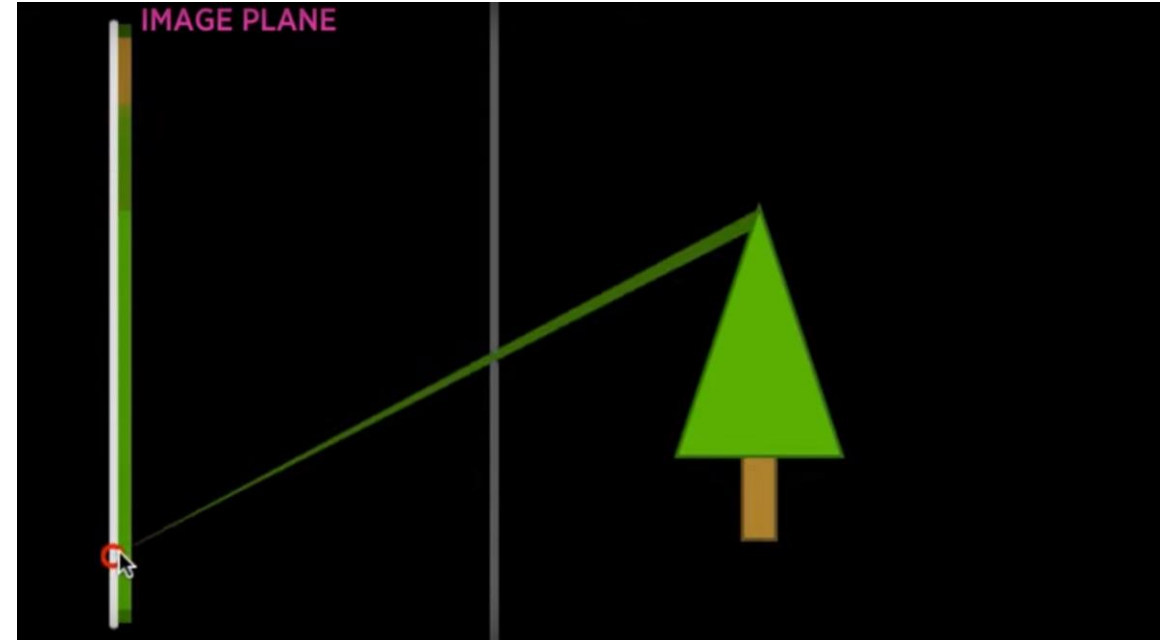
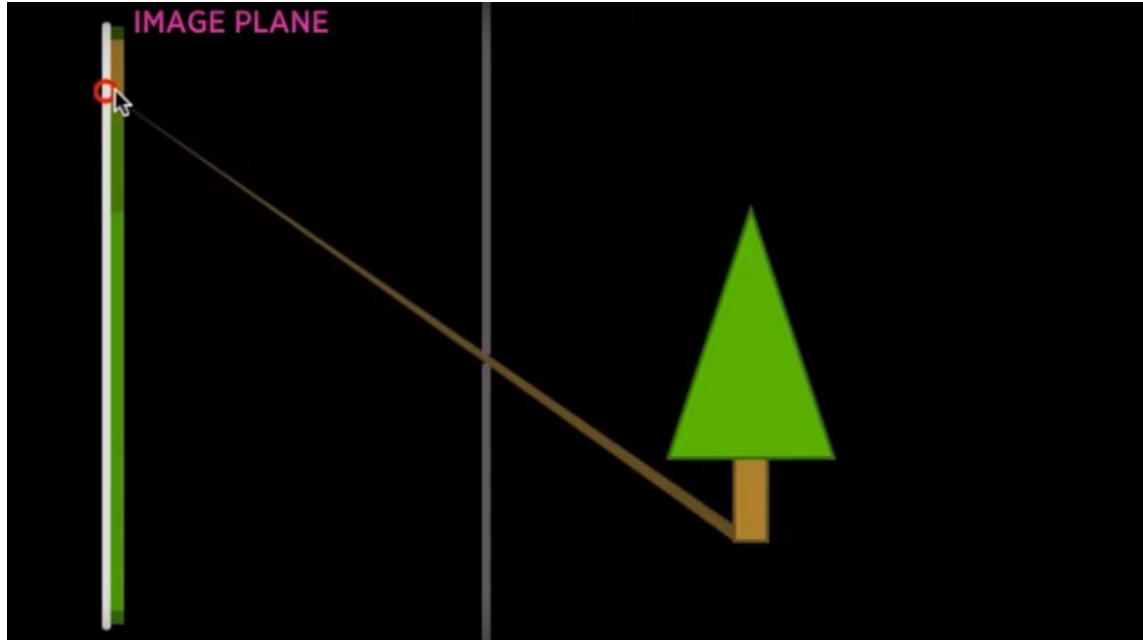
Para isso, reduzimos a nossa “janela”



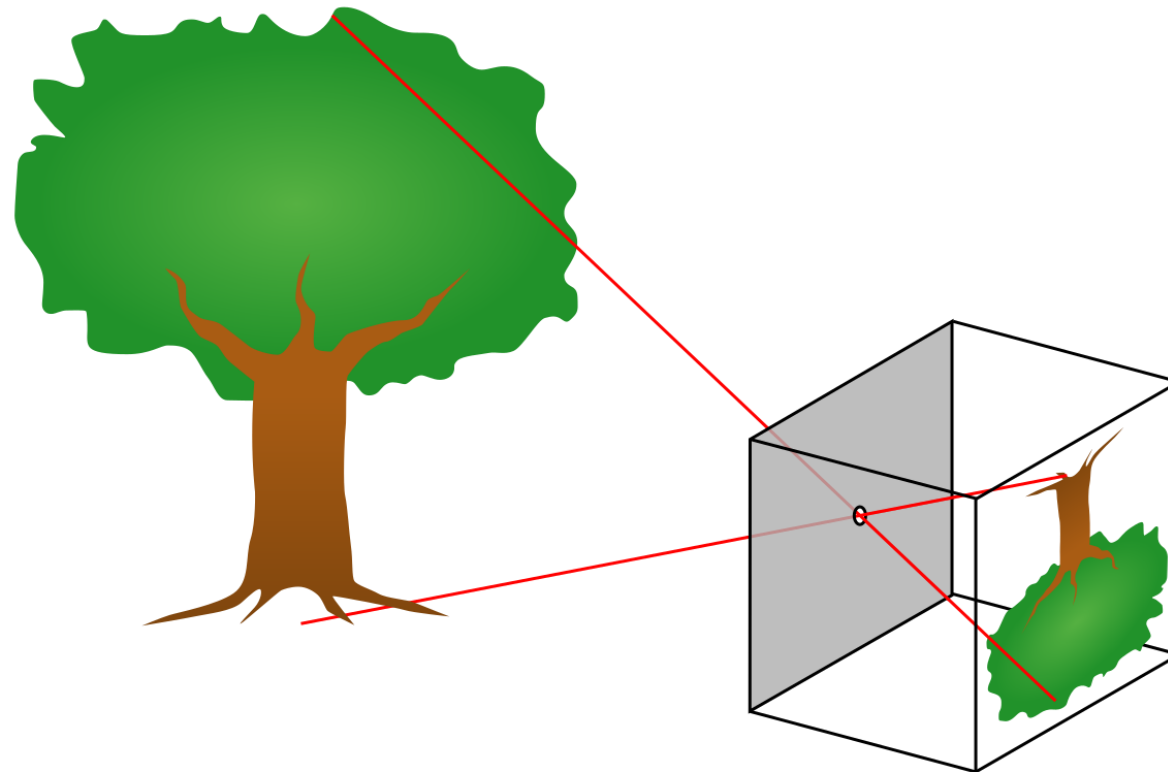
CÂMARA *PINHOLE*



CÂMARA *PINHOLE*



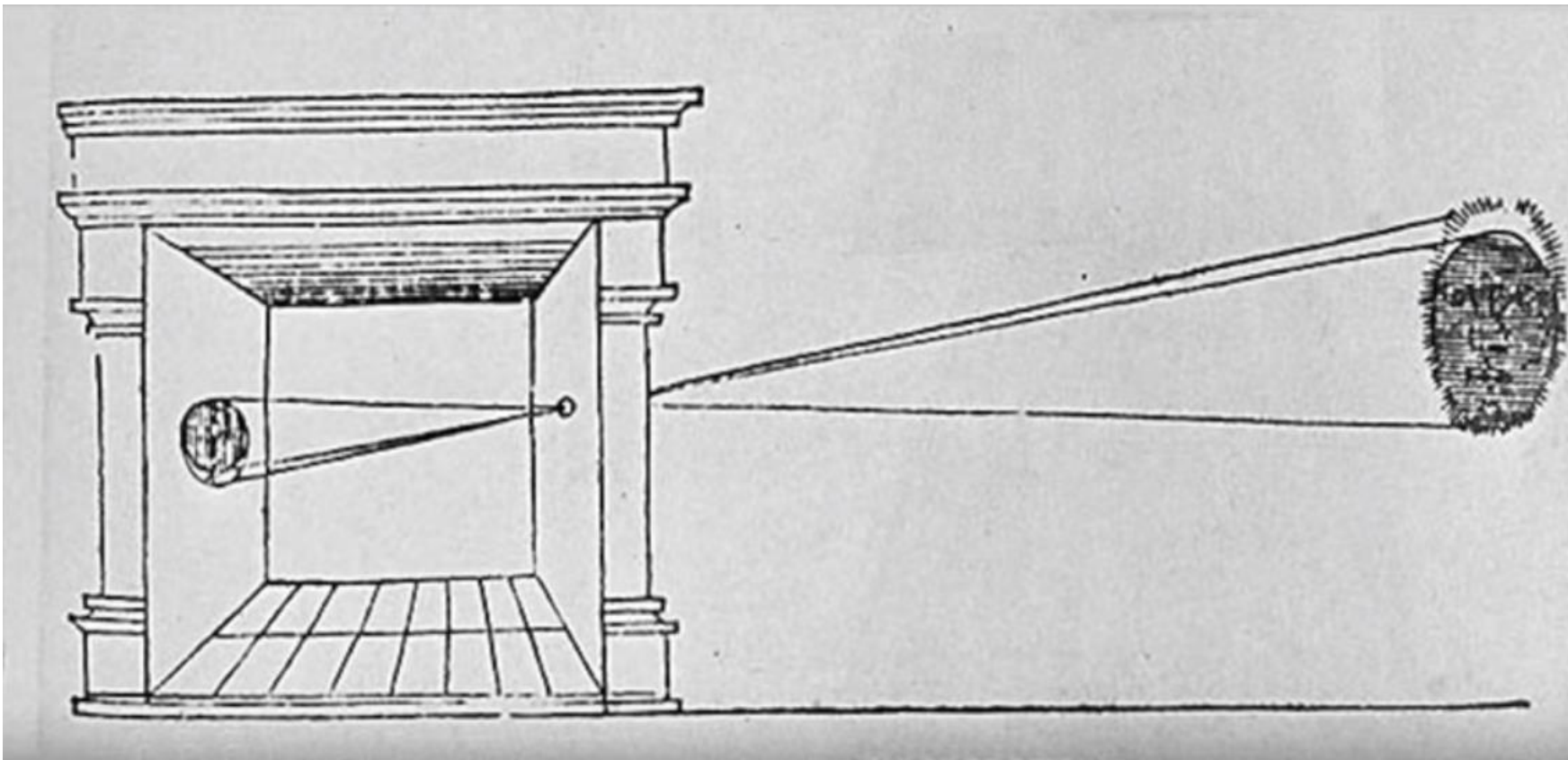
CÂMARA *PINHOLE*



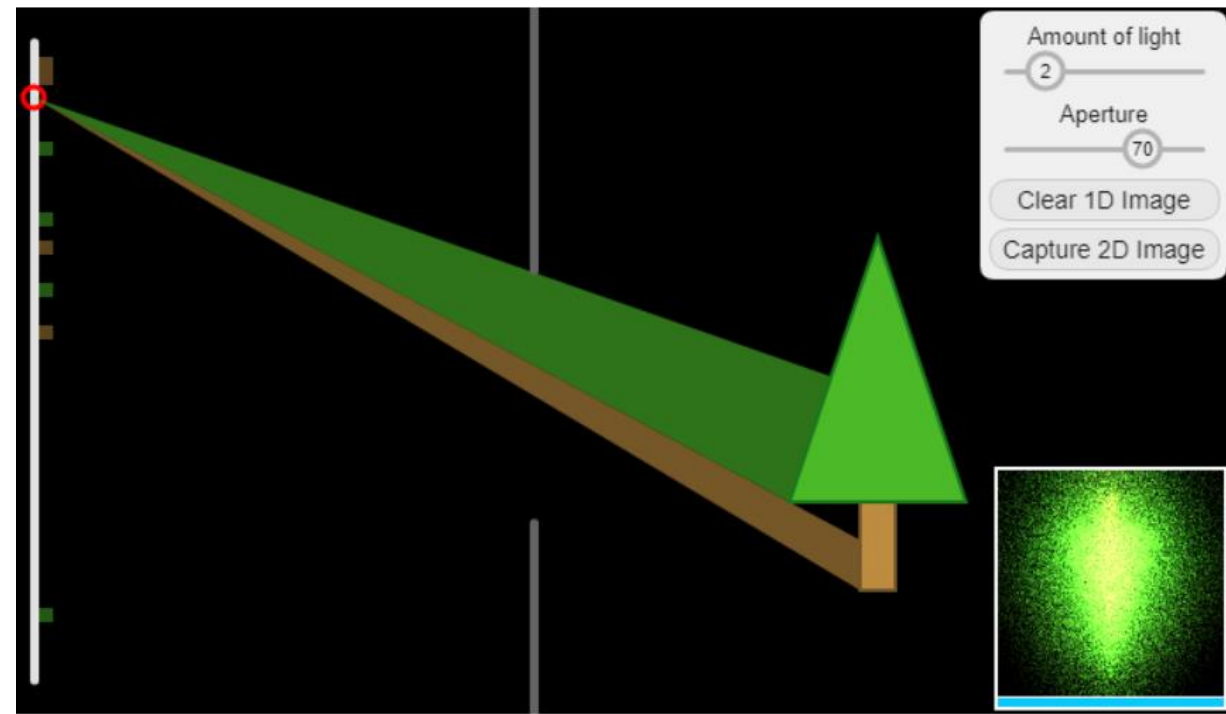
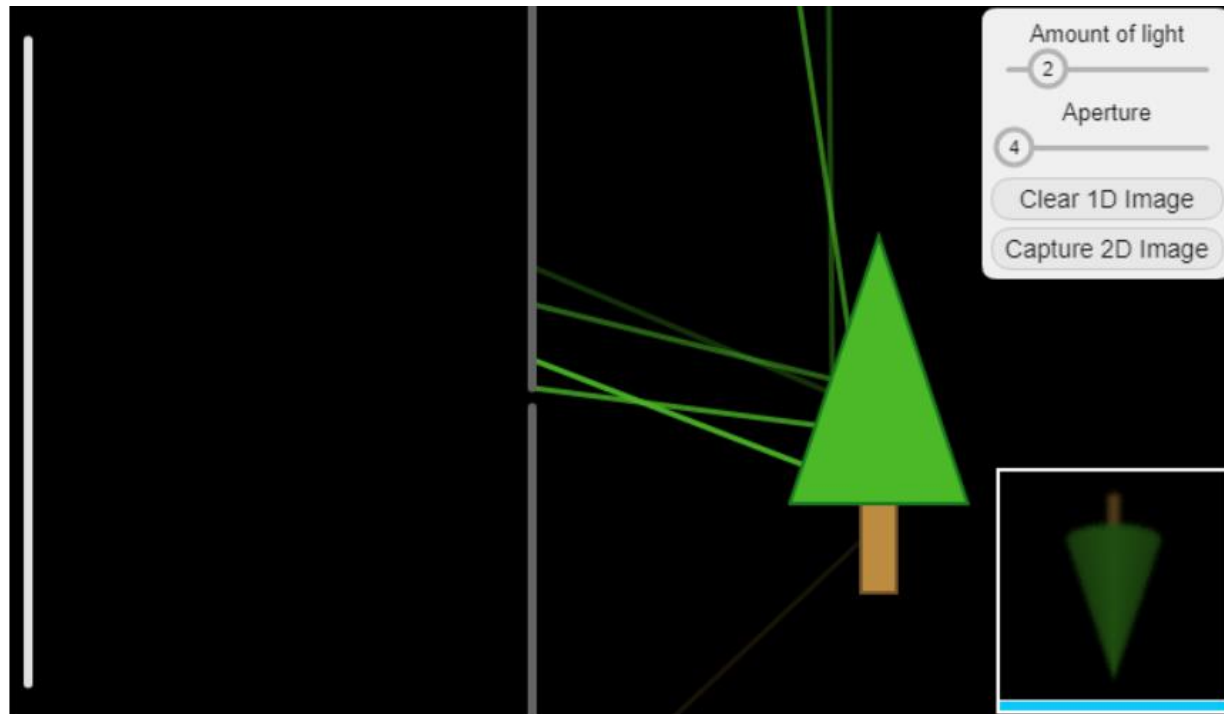
CÂMARA *PINHOLE*



CÂMARA *PINHOLE*



CÂMARA *PINHOLE*



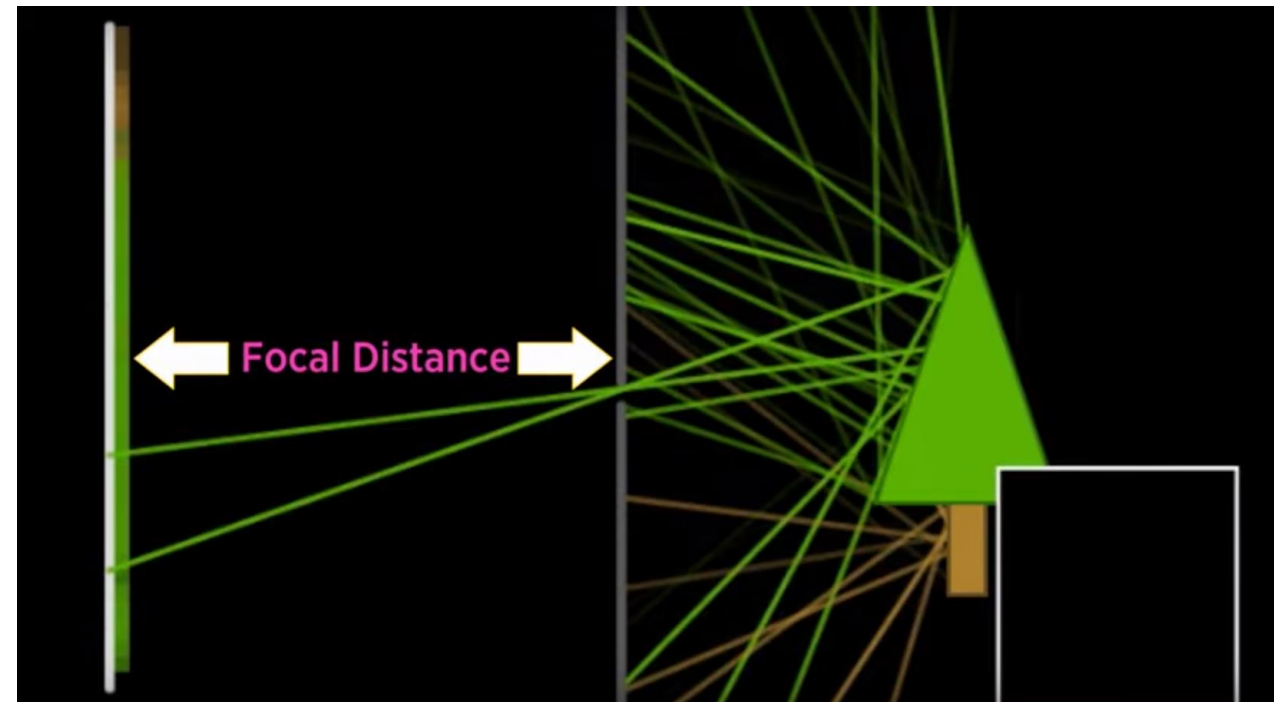
PARÂMETROS

Abertura da lente

Distância focal

DISTÂNCIA FOCAL

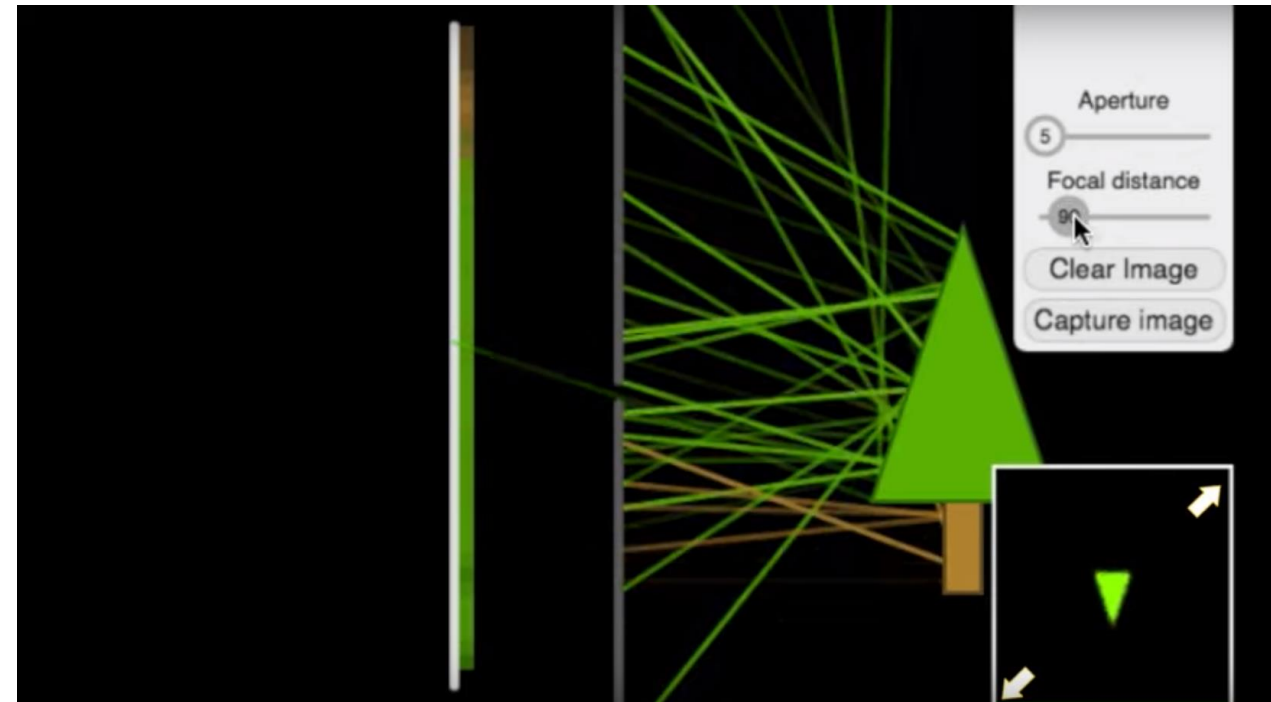
Distância focal é a distância entre o nosso plano de imagem e a abertura.



DISTÂNCIA FOCAL

Se aproximarmos o plano da imagem da abertura, os objetos na cena ficam menores, mas é possível ver mais da cena.

Neste caso, dizemos que o nosso campo de visão (FOV - *Field of View*) aumenta.

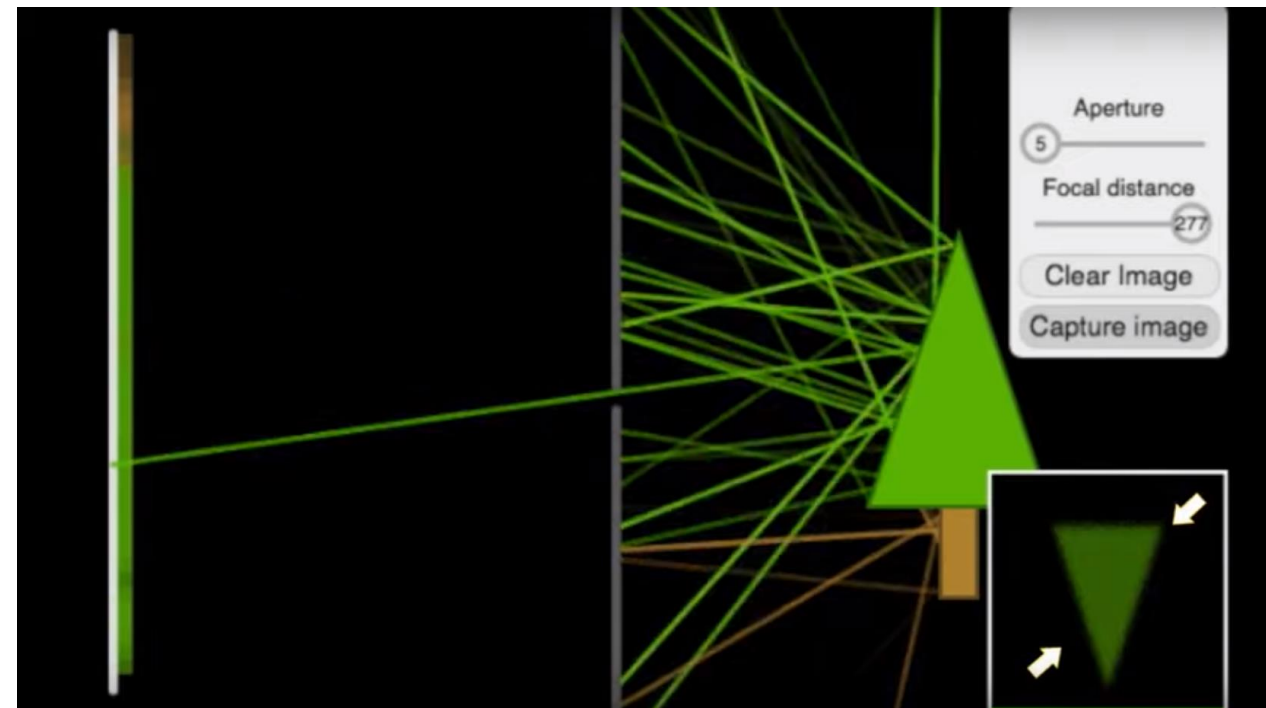


DISTÂNCIA FOCAL

Se afastarmos o plano da imagem da abertura, acontece o contrário.

Os objetos na cena parecem maiores, mas não é capturado tanto da cena.

Neste caso, dizemos que o nosso campo de visão (FOV) é mais estreito.



CAMPO DE VISÃO (FOV)



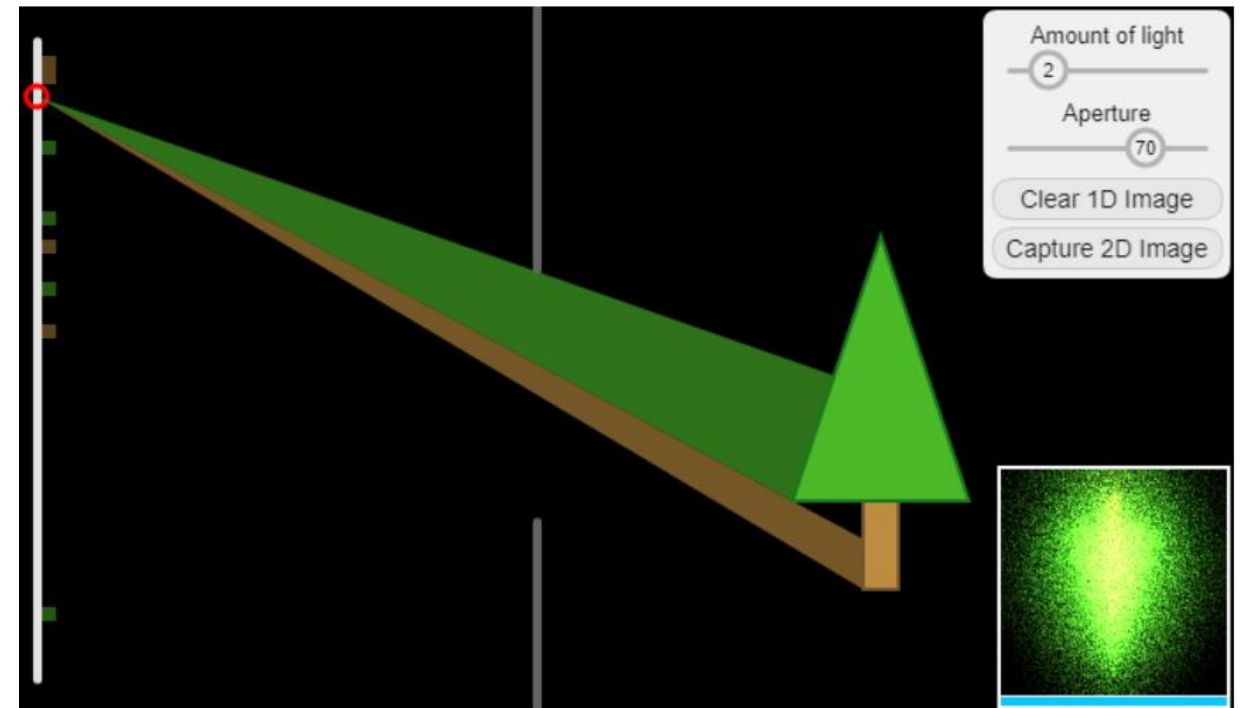
CAMPO DE VISÃO (FOV)



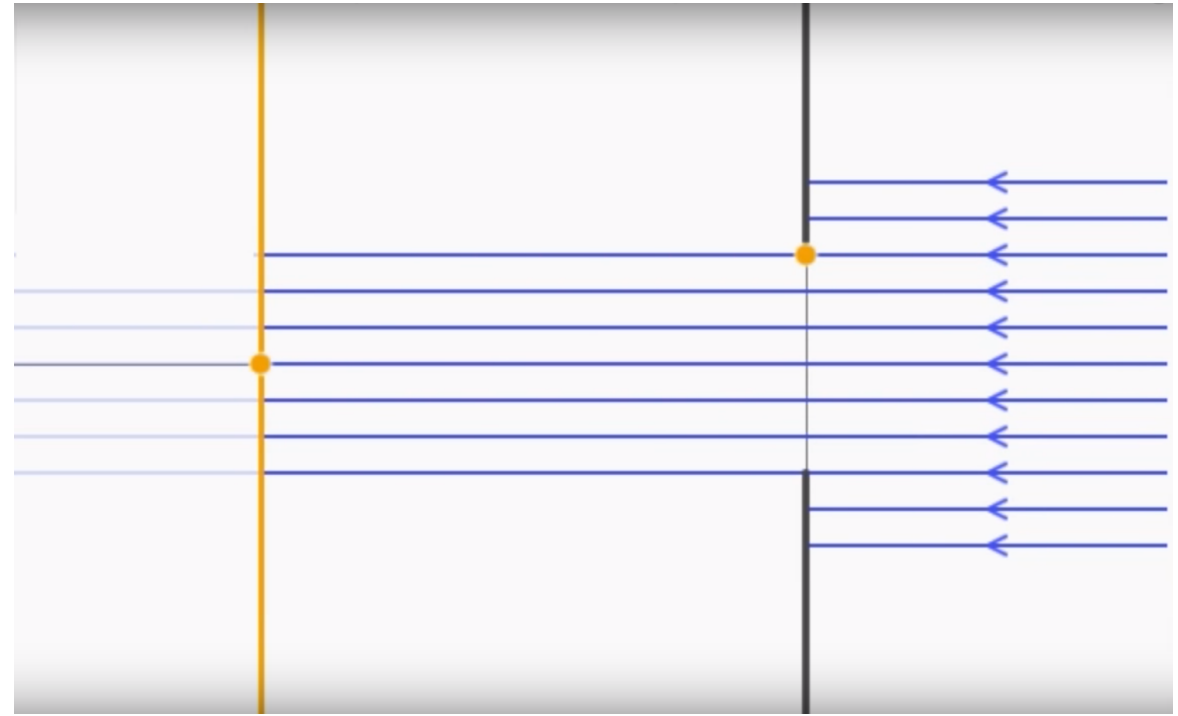
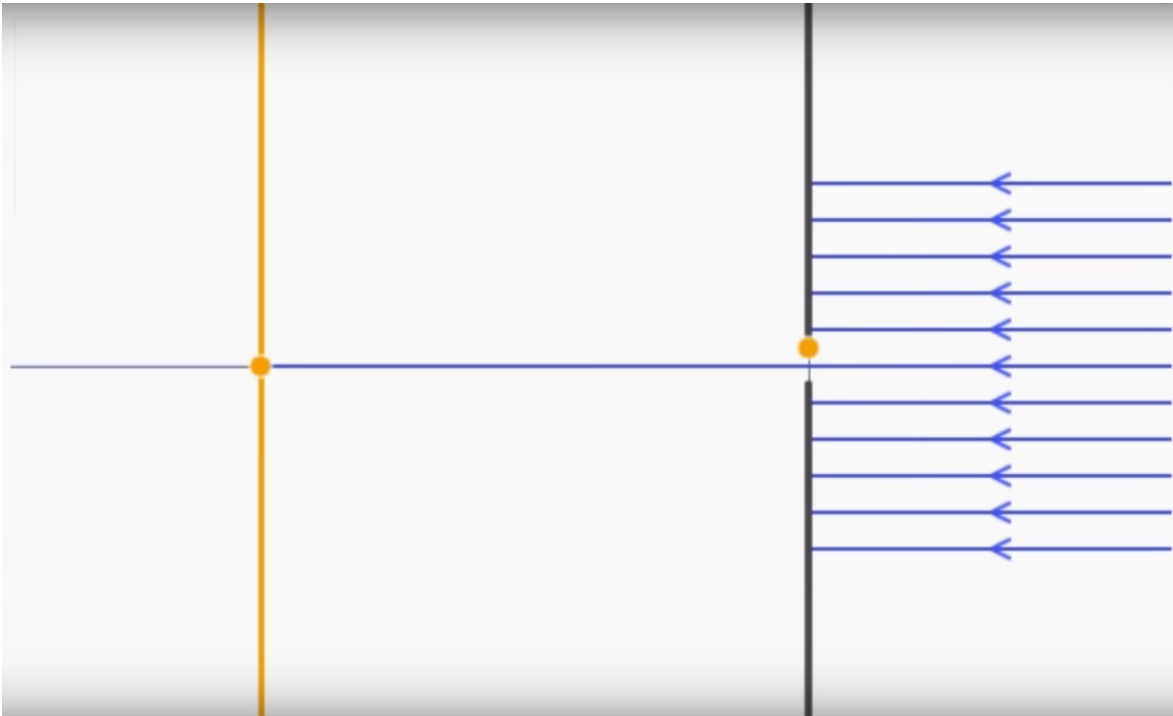
LUZ

Já descobrimos que para fazer uma imagem muito brilhante se tinha de usar uma grande abertura.

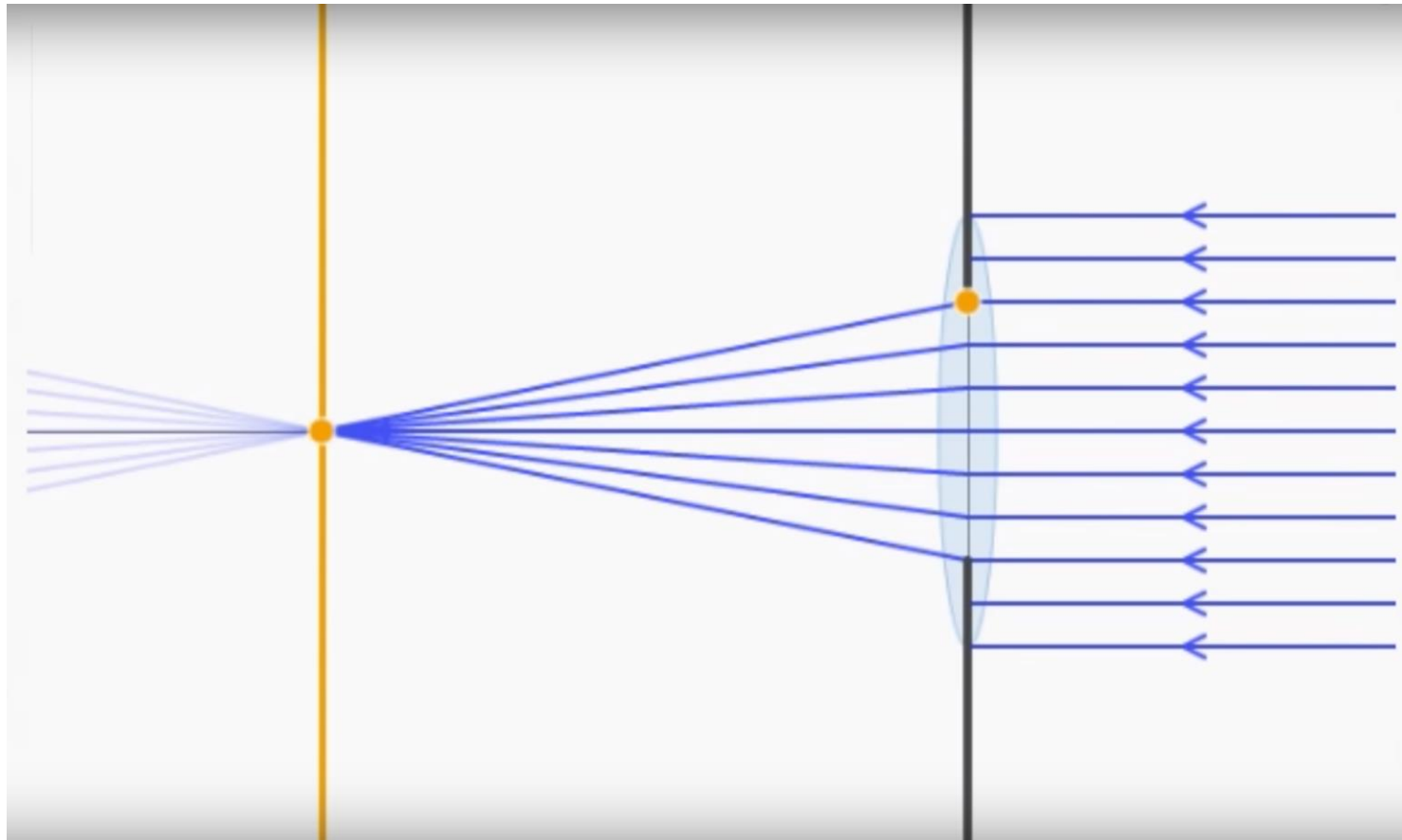
Mas com isso, a imagem resultante estava desfocada porque os raios de luz de cada ponto da cena se espalhavam por uma área maior do que o suposto.



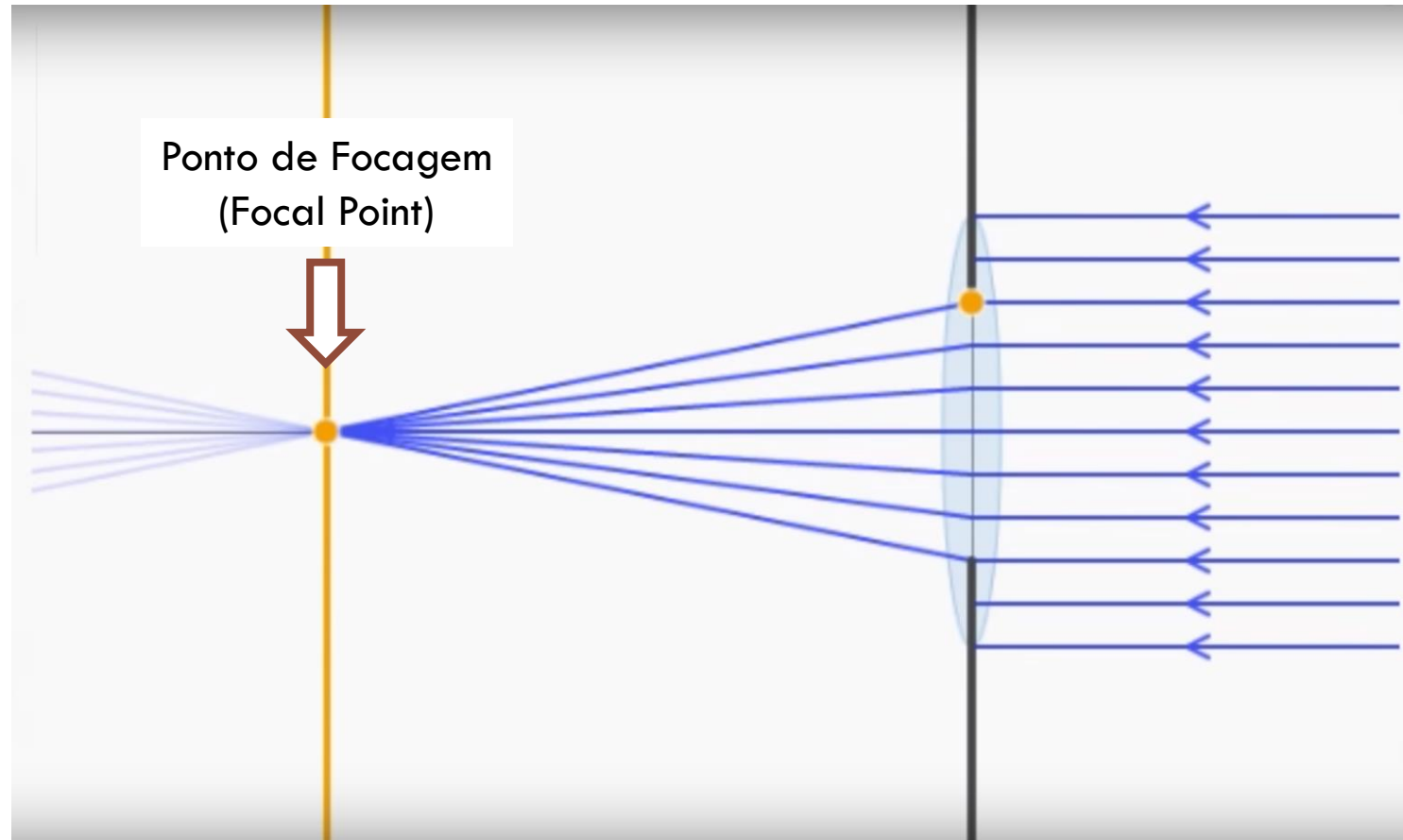
LUZ



LUZ



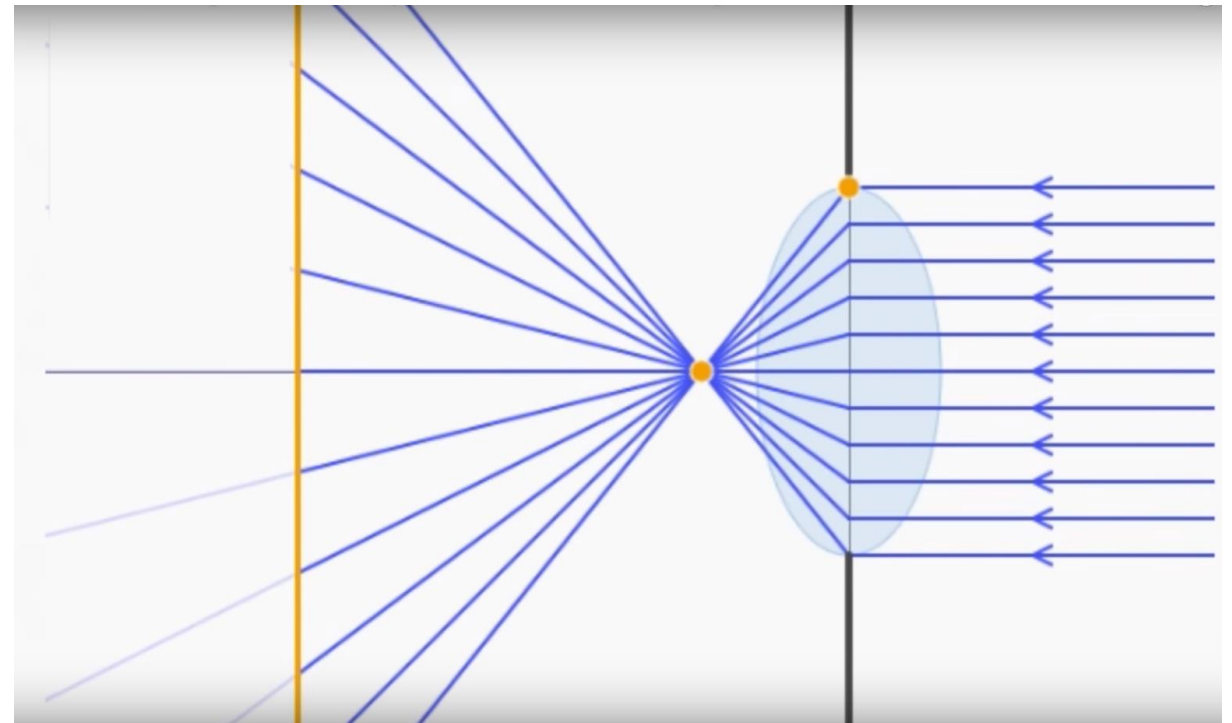
LENTES



LENTE

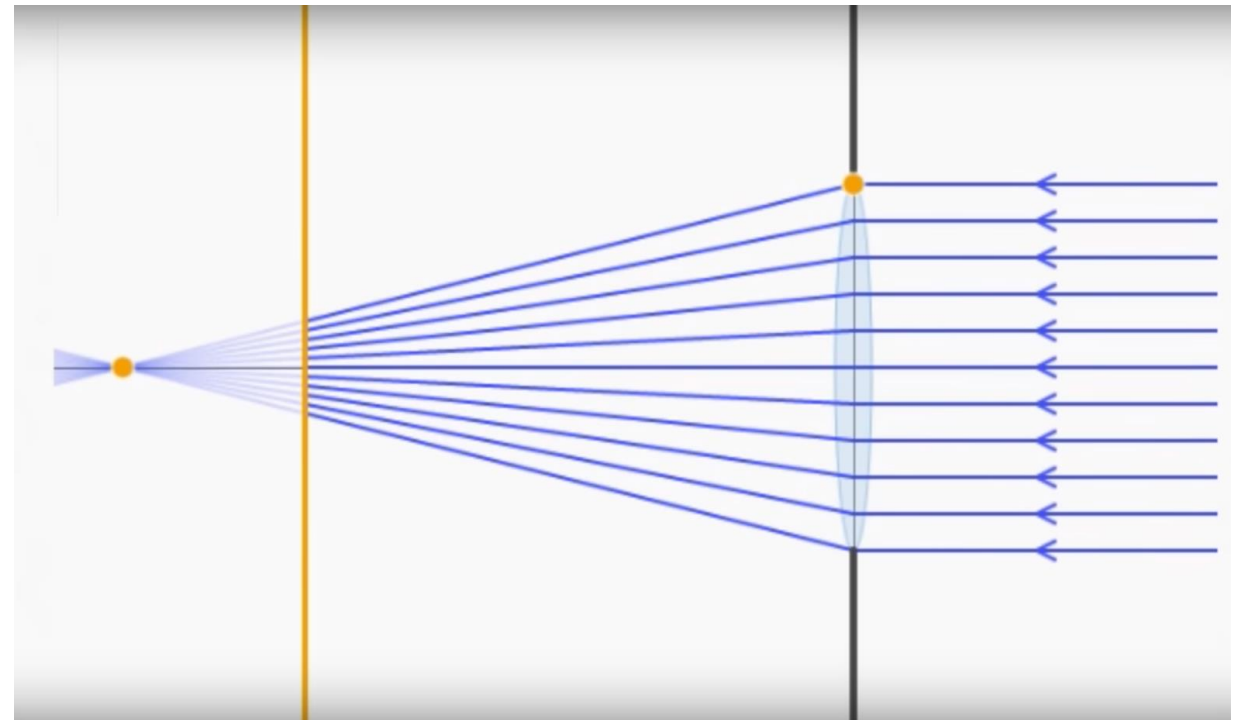
A forma ou curvatura da lente determina com que precisão os raios de luz são curvados.

Se aumentarmos a curvatura da nossa lente, os raios focam muito perto da lente.

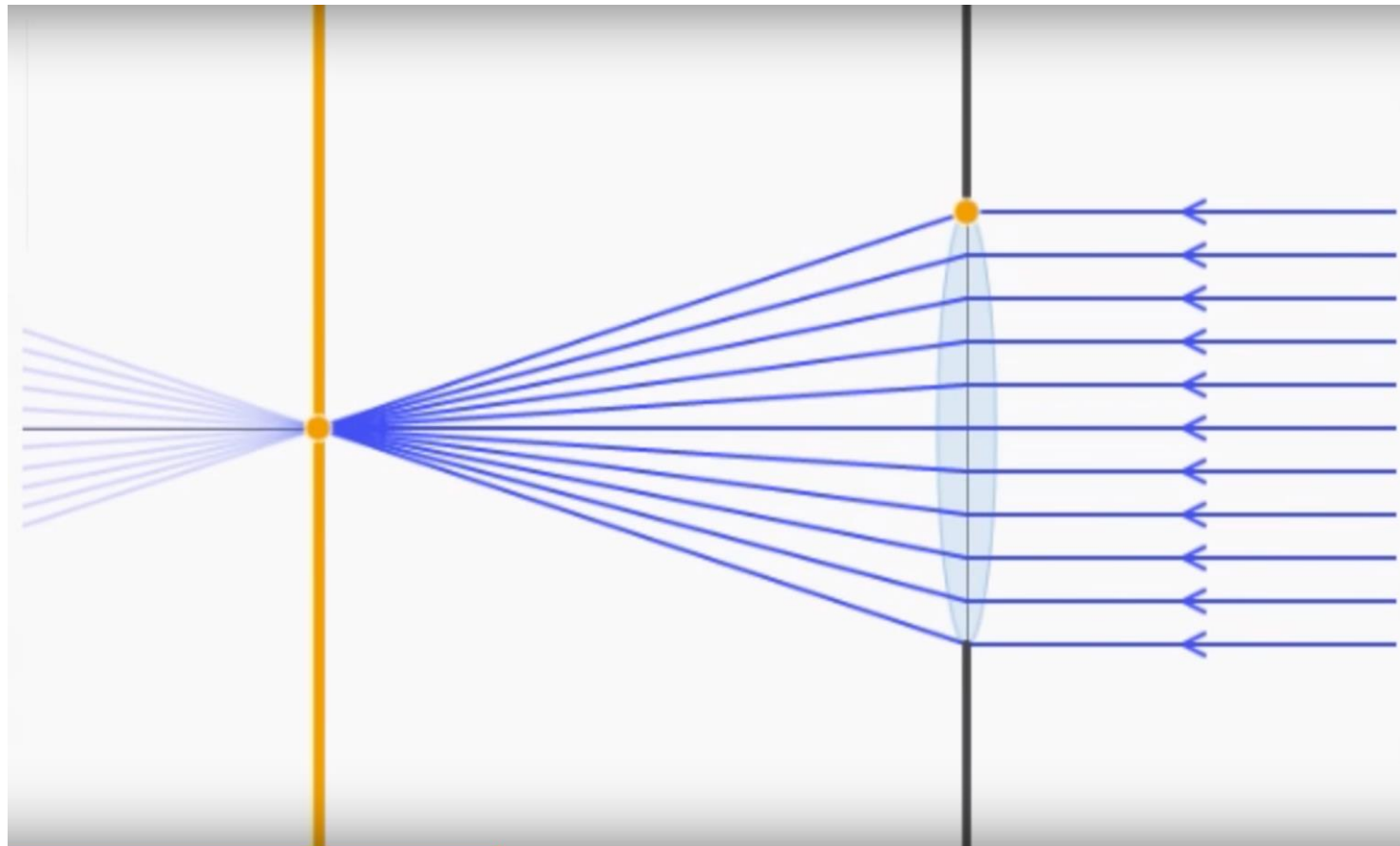


LENTES

E se diminuirmos a curvatura, eles se concentram mais longe.

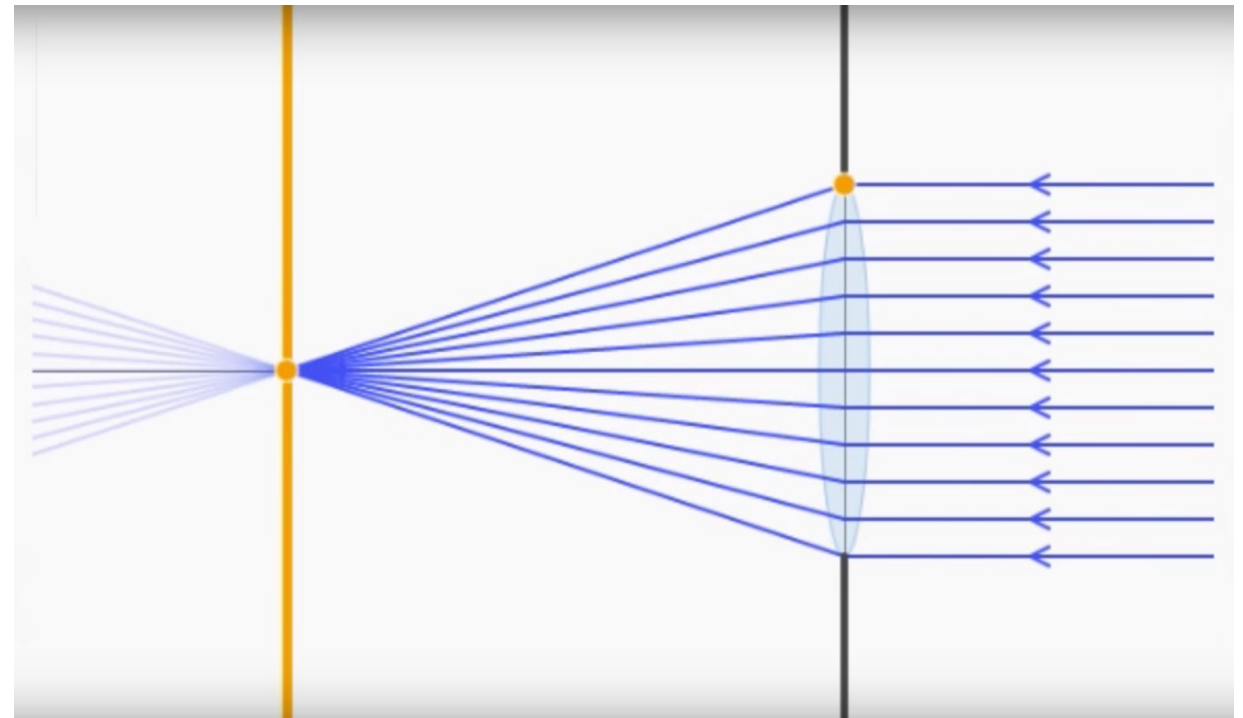


LENTE



LENTE

Para qualquer distância em particular entre lente e plano de imagem, há um design de lente, ou curvatura, que irá focar os raios de luz no plano da imagem.

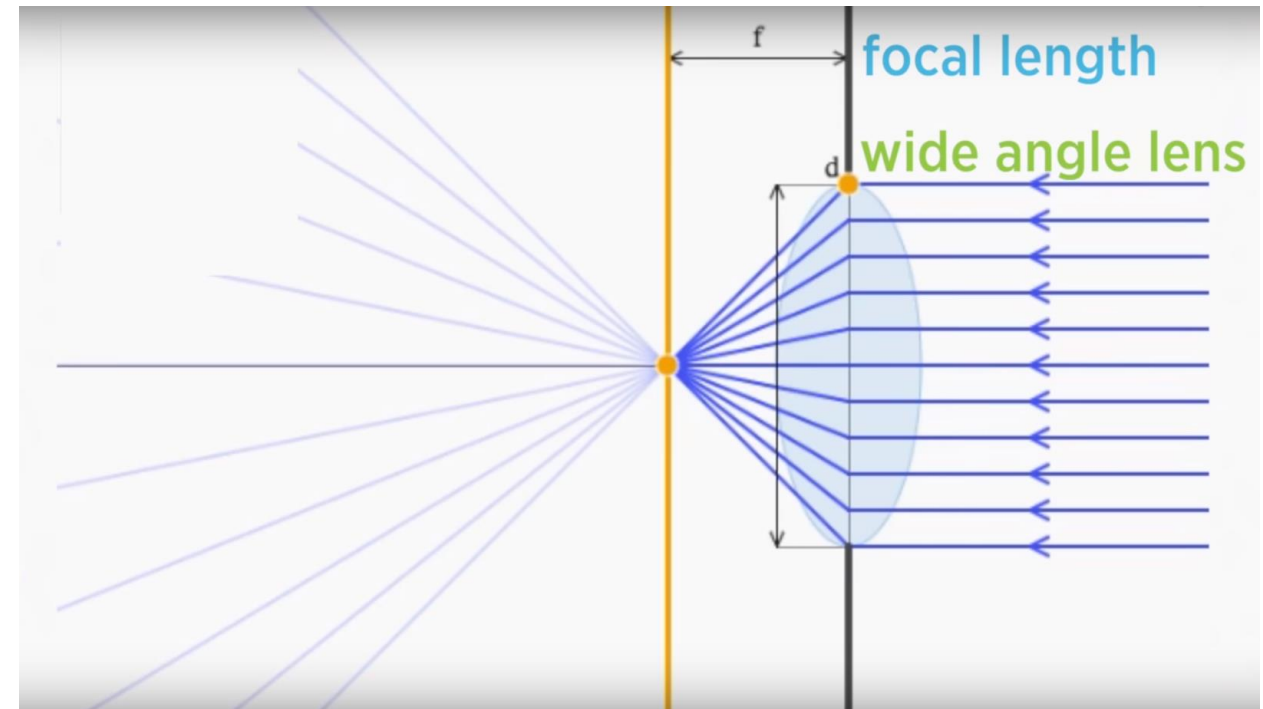


LENTE

Distância Focal (focal length) – é a distância em que a lente concentra esses raios paralelos no plano da imagem.

Lente grande angular – é uma lente que foca perto da abertura e permitindo ter um campo de visão amplo.

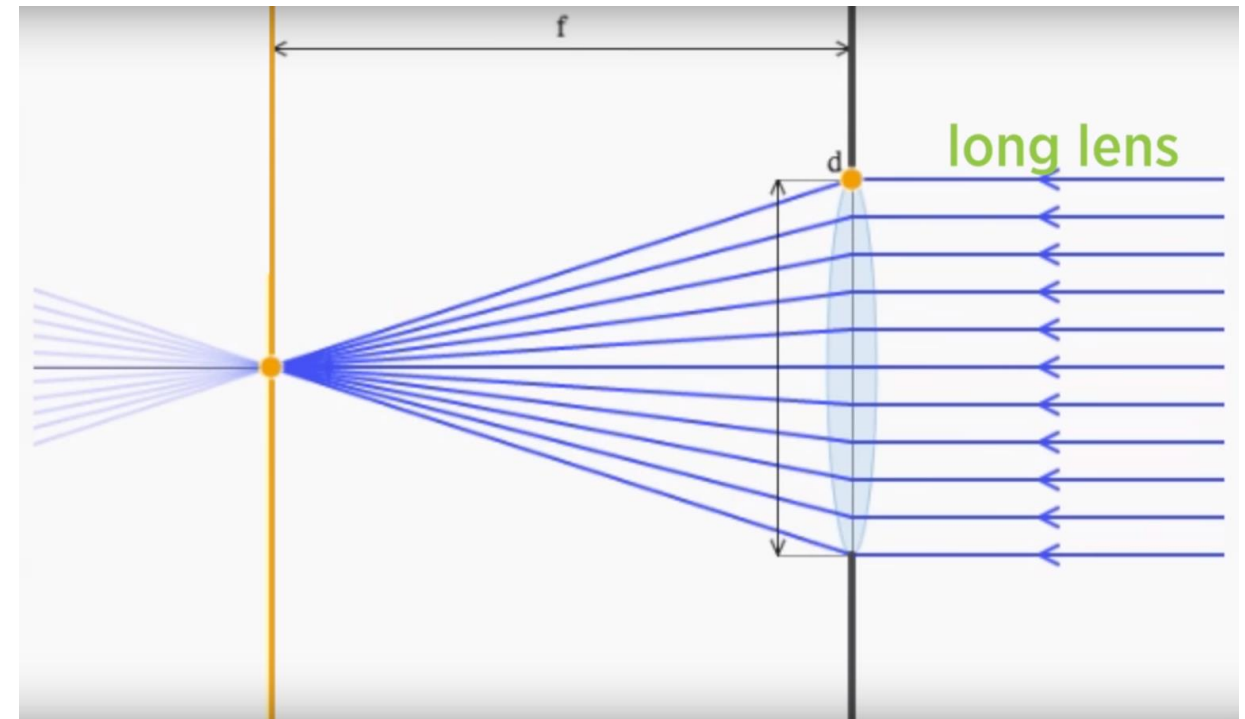
Consideram-se as lentes com distância focal menor que 35mm.



LENTEs

As **teleobjetivas** (50mm até 200mm) são lentes que focam a luz mais longe da abertura, permitindo capturar a imagem de objetos mais distantes.

As **super-teleobjetivas** (acima dos 200mm) são capazes de fotografar objetos que estão realmente muito longe.



LENTES

18 mm



50 mm



FOCO

18 mm



50 mm



18 MM

Na grande angular, quase tudo na imagem aparece focado



50 MM

Só uma pequena
parte da imagem
aparece focada



PERSPETIVA

18 mm

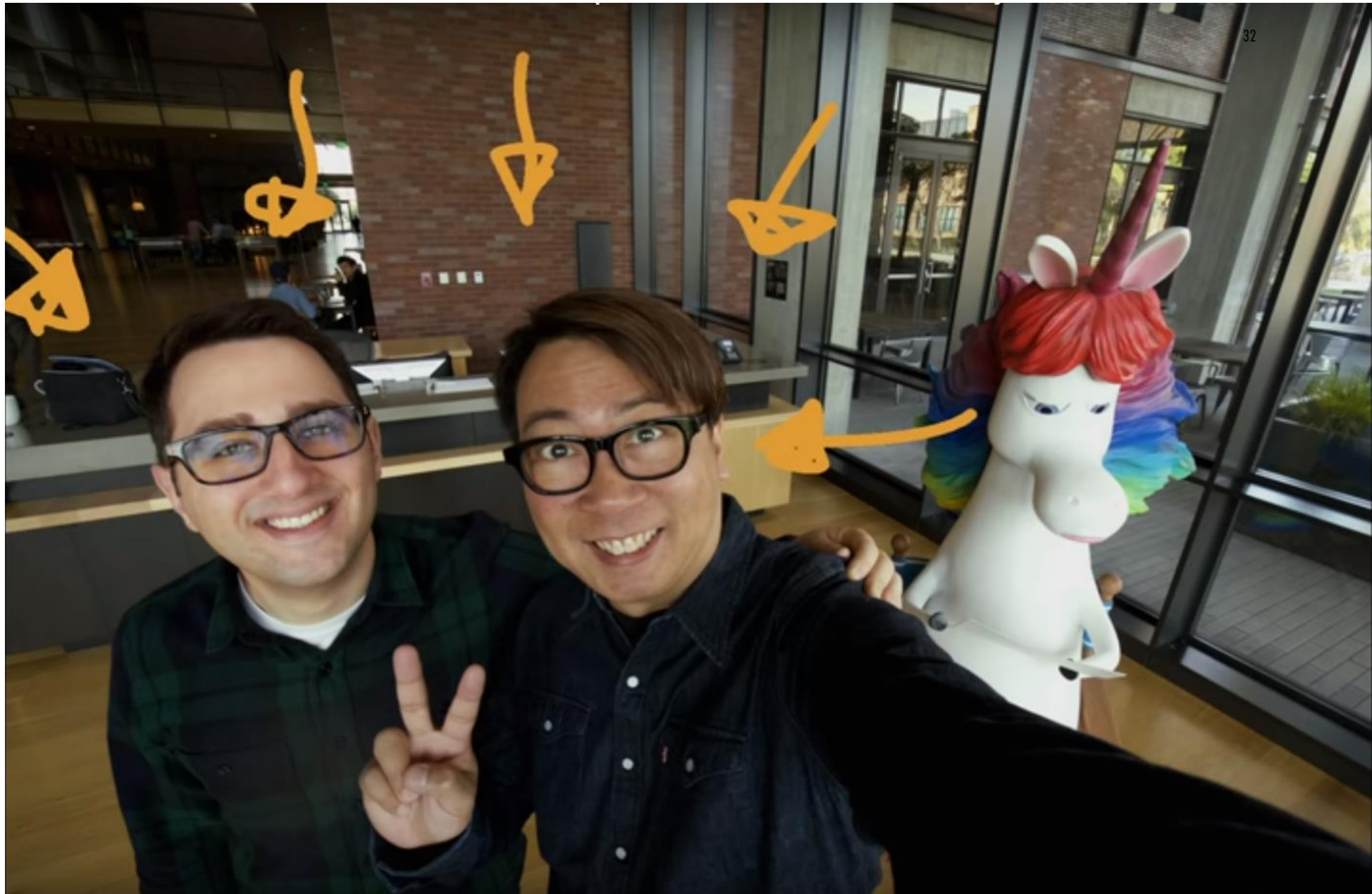


50 mm



18 MM

Os objetos mais próximos da câmara parecem maiores



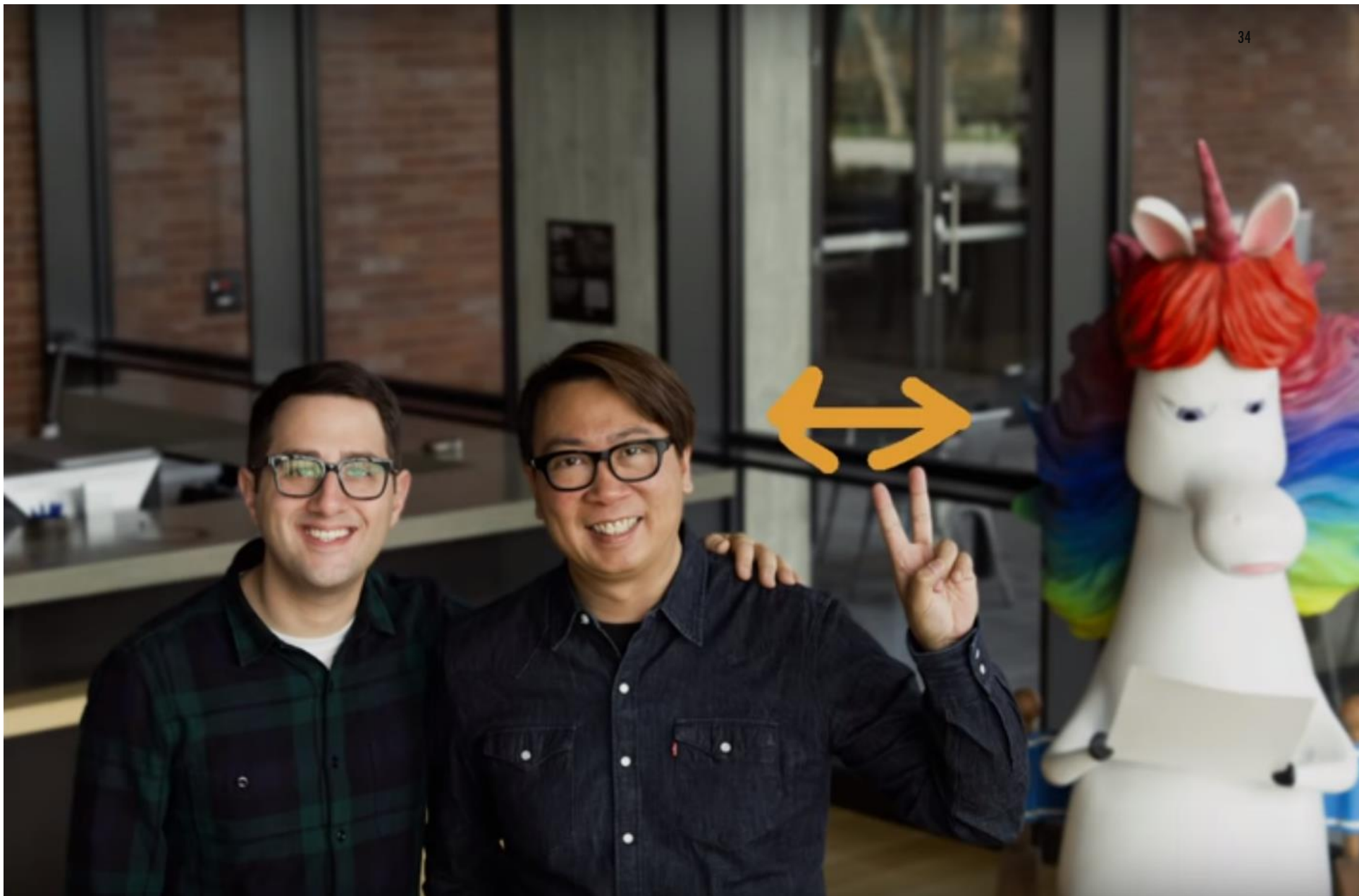
18 MM

Os objetos mais distantes da câmara parecem ainda mais longe



50 MM

Na lente de 50mm, quando a câmara está mais longe, parece haver menos distância entre os objetos mais perto e mais longe da câmara



PERSPETIVA

18 mm

50 mm



CÂMARAS VIRTUAIS

O mesmo se passa quando se usam câmaras virtuais, devendo ser escolhida a lente que mais nos interessa em cada momento e não apenas aquela que é capaz de mostrar a maior área possível



CÂMARAS VIRTUAIS



CÂMARAS VIRTUAIS

O que é importante nesta cena?

EMPATIA

Todas as decisões no enquadramento, opções de composição e lente devem ser guiadas por essa ideia.



CÂMARAS VIRTUAIS



CÂMARAS VIRTUAIS

Usando a lente de 50 milímetros e ajustando a profundidade de campo, que determina o que está dentro ou fora de foco, tem-se uma imagem focada nos personagens e o fundo simplesmente desaparece.



CÂMARAS VIRTUAIS



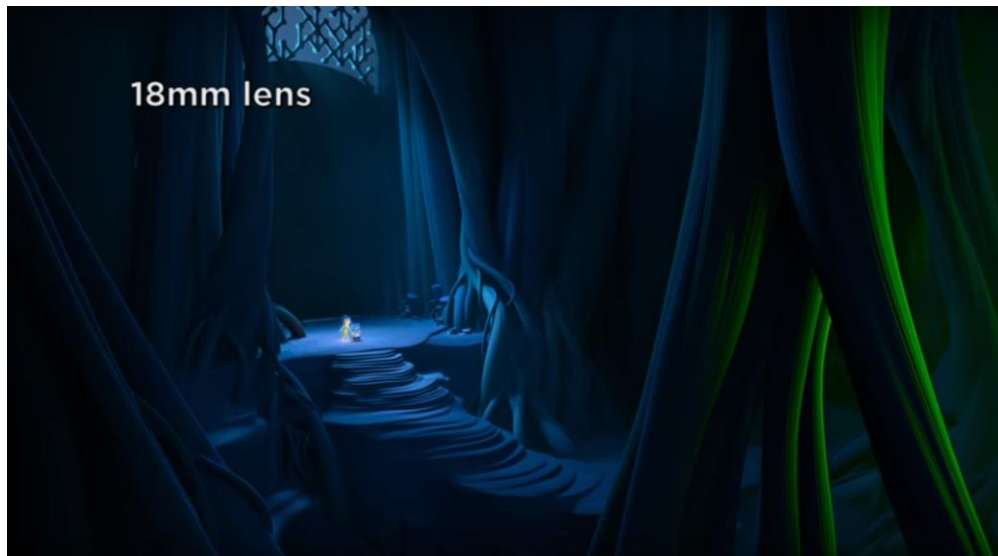
CÂMARAS VIRTUAIS

Há muitos sentimentos diferentes que são suportados pelas escolhas da lente da câmara.

Uma correta utilização da câmara passa por saber escolher, não só o enquadramento, a profundidade do campo de visão, mas também o tipo de lente em cada ocasião.

CÂMARAS VIRTUAIS

MEDO



FELICIDADE



CÂMARAS VIRTUAIS

INSEGURANÇA



ADMIRAÇÃO



25-60mm lens



18mm lens

LUZ



LUZ



LUZ



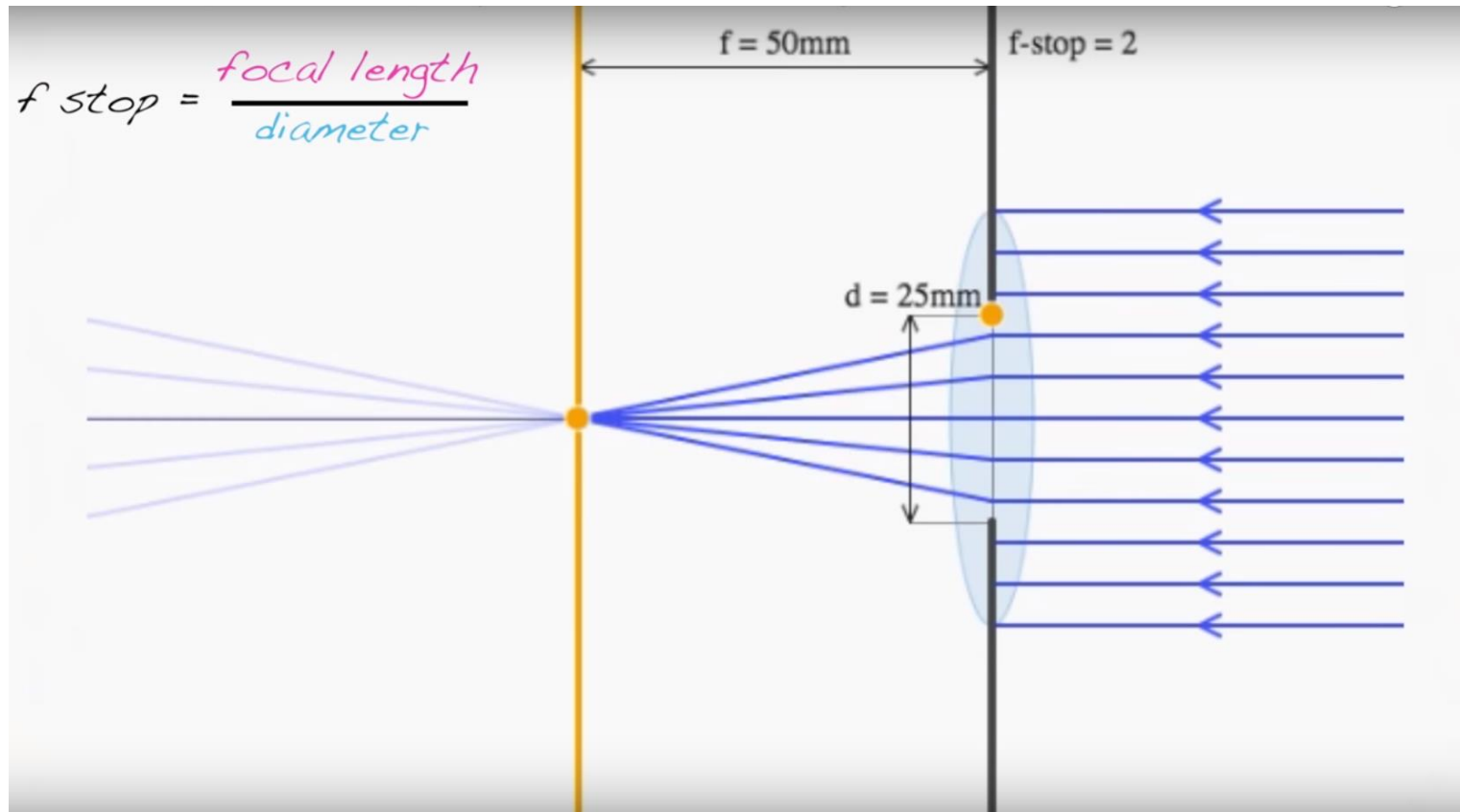
ABERTURA DO DIAFRAGMA

O diafragma é o **diâmetro de abertura das lentes das câmaras fotográficas.**

Quanto maior a abertura do diafragma, mais luz chega ao filme ou ao sensor, mas quanto mais fechado, menos luz.



ABERTURA DO DIAFRAGMA



ABERTURA DO DIAFRAGMA

Algumas câmaras, como esta, permitem definir a abertura usando este anel, onde estão marcados os **f/números** e é feita através de uma série numérica, com uma sequência padrão:

f/1.4 f/2 f/2.8

f/4 f/5.6 f/8

f/11 f/16 f/22

f/32



ABERTURA DO DIAFRAGMA

Quanto menor o número, maior o diâmetro de abertura do diafragma. Logo **quanto maior o número, menos luz passa pelas lentes da câmara.**

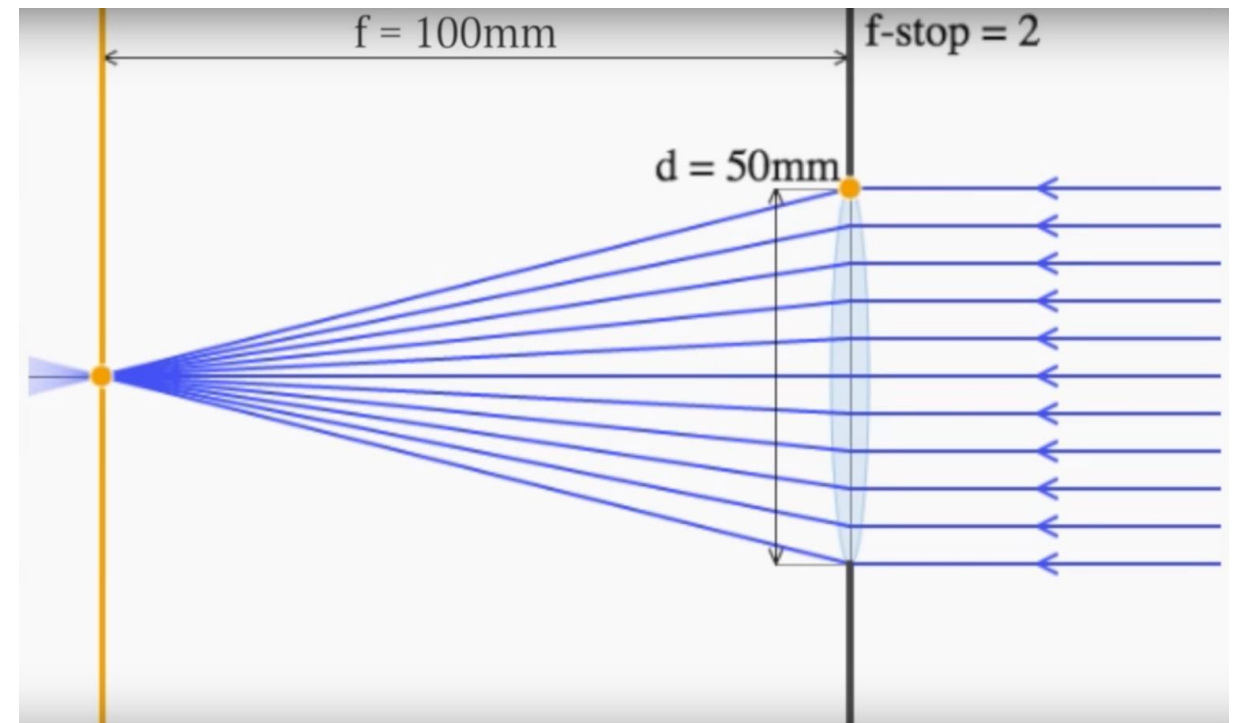
O tamanho máximo da abertura está sempre exposto no nome da lente e, algumas vezes, na própria lente. Exemplo: Canon EF 50mm f/1.8.



ABERTURA DO DIAFRAGMA

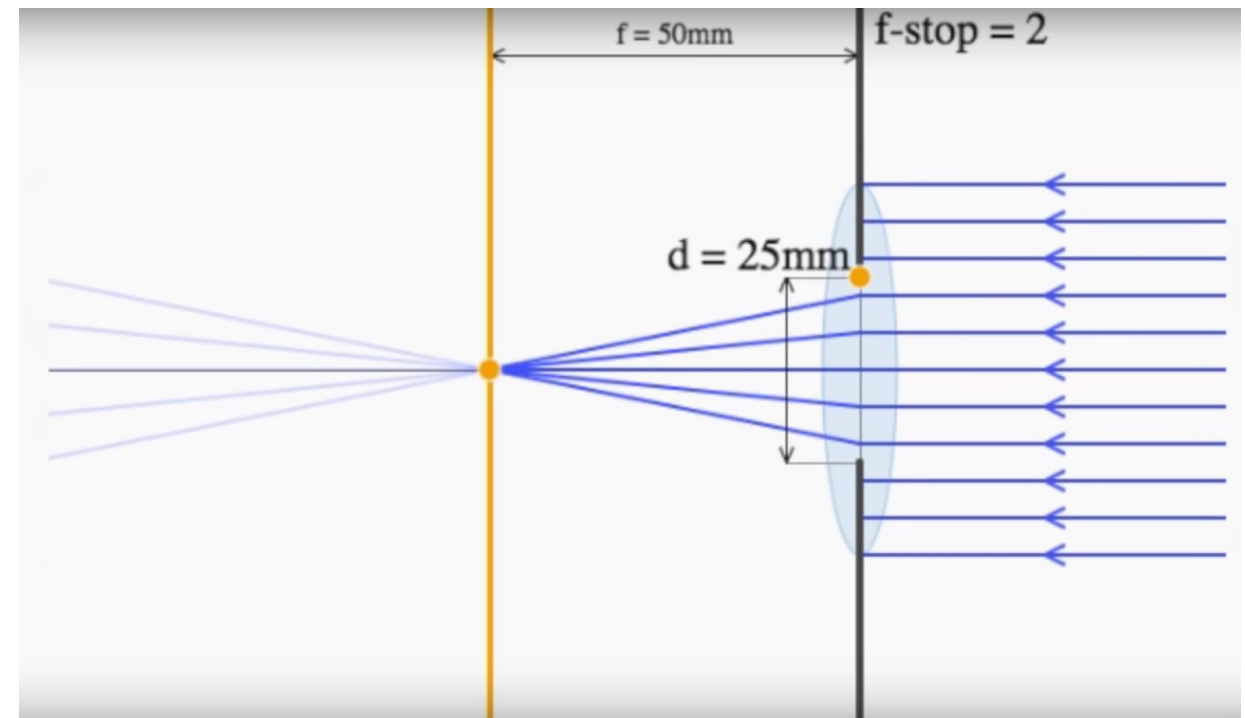
Os f/números são úteis porque nos dizem exatamente quanta luz passa, independentemente da distância focal da lente.

Por exemplo, se definirmos um f/número de 2 numa lente de 100 milímetros, temos a mesma quantidade de luz do que quando usamos uma lente de 50 milímetros com o f/número definida para dois.



ABERTURA DO DIAFRAGMA

Por exemplo, se definirmos um $f/\text{número}$ de 2 numa lente de 100 milímetros, temos a mesma quantidade de luz do que quando usamos uma lente de 50 milímetros com o $f/\text{número}$ definida para dois.



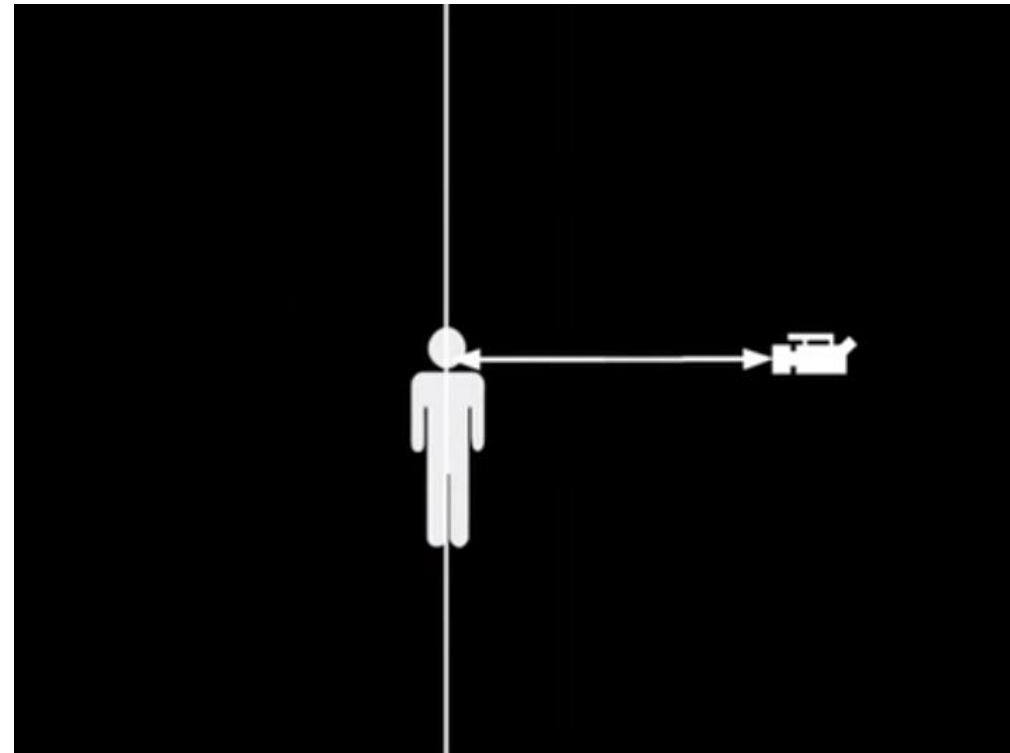
CONTINUA...



PROFUNDIDADE DE CAMPO - DOF

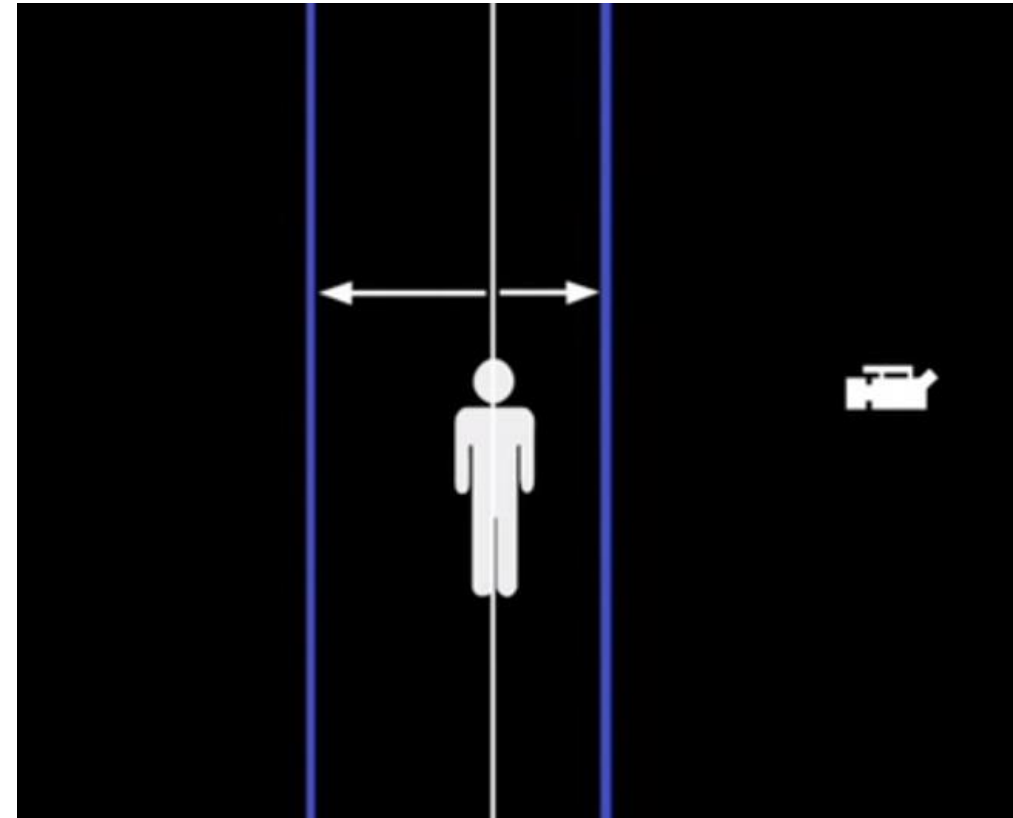
Profundidade de Campo - Depth of Field (DOF)

Tecnicamente só existe uma distância que está perfeitamente focada – plano de focagem, para um determinado enquadramento



PROFUNDIDADE DE CAMPO - DOF

Mas como a focagem cai gradualmente existe uma região, à frente do plano de focagem e atrás do mesmo, que continua a estar focada.



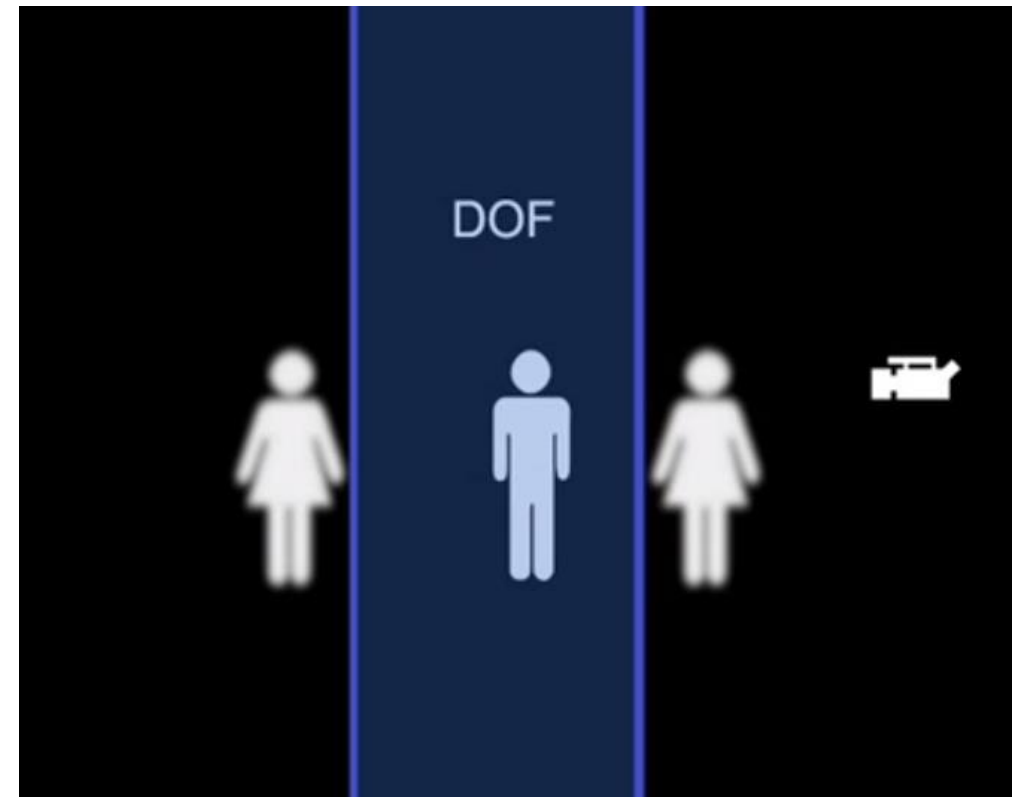
PROFUNDIDADE DE CAMPO - DOF

Chama-se a esta região Profundidade de Campo - Depth of Field (DOF)

É a extensão da área de nitidez de uma determinada imagem

A área que se situa entre o fotógrafo e o plano de focagem e para além do plano de focagem e que se apresenta nítida.

Tudo o que estiver fora desta região aparece desfocado

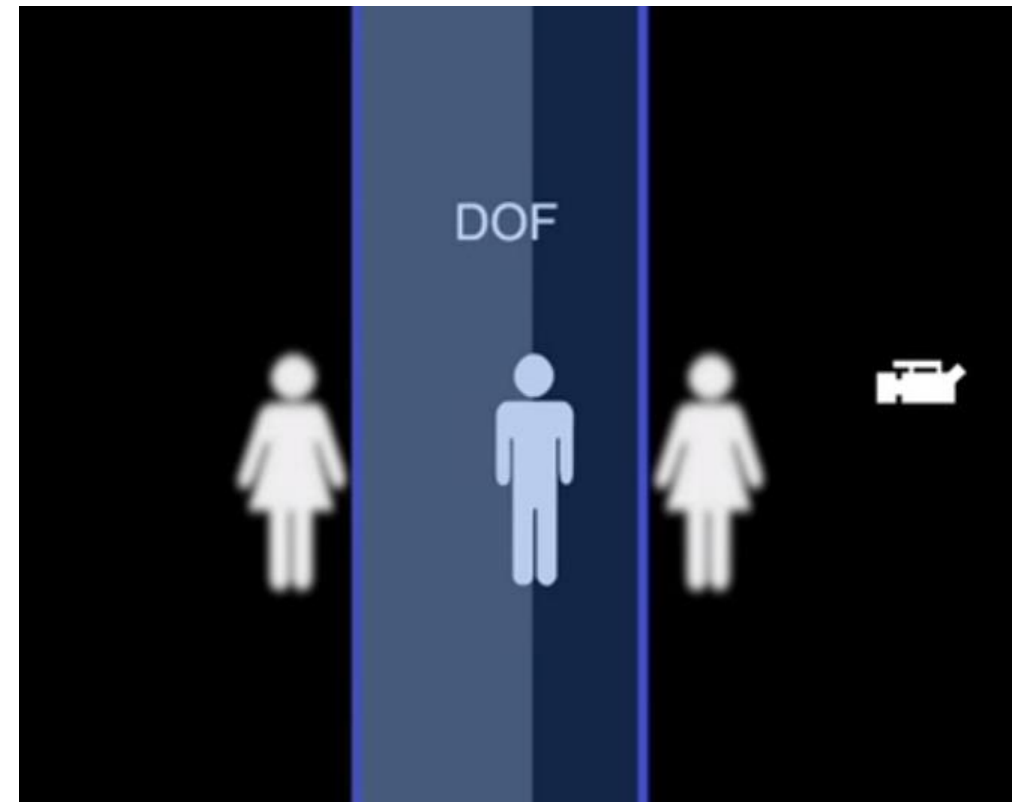


PROFUNDIDADE DE CAMPO - DOF

Importa reparar que a área atrás do plano de focagem é maior do que a área à frente.

A diferença entre estas duas porções pode variar dependendo da configuração, mas a parte de trás será sempre superior.

Dependendo dos casos, podemos ter uma profundidade de campo **reduzida** ou **ampliada**.

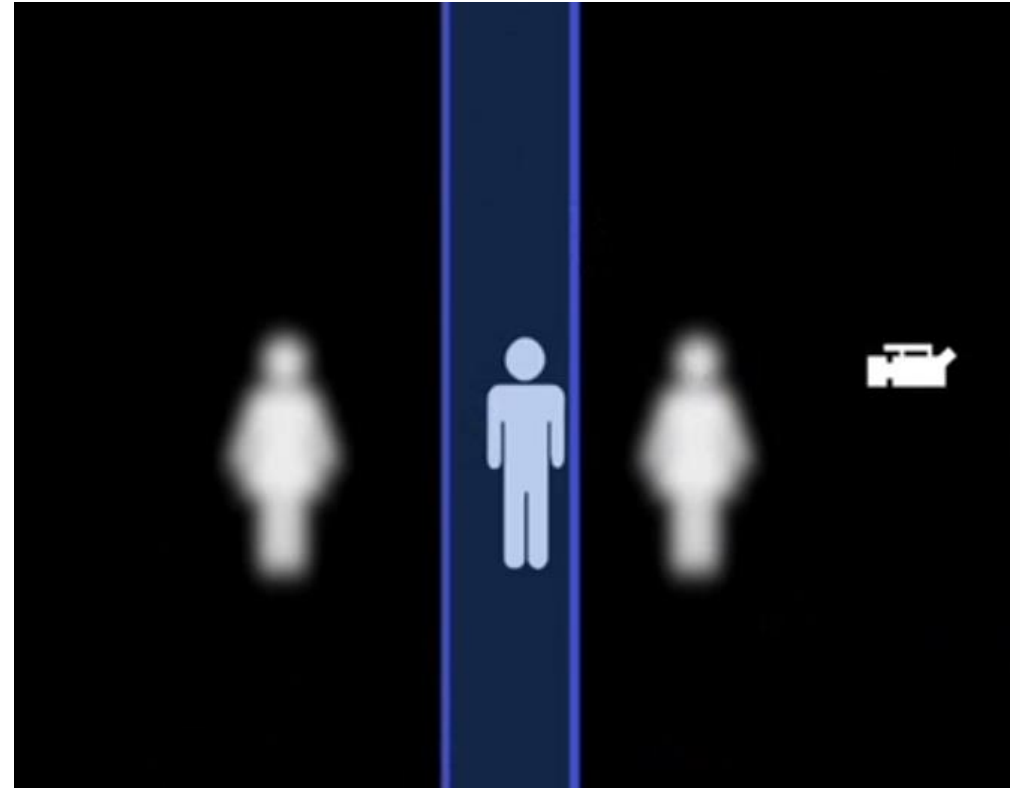


PROFUNDIDADE DE CAMPO

Apesar de o plano de focagem assumir importância no controlo da profundidade de campo, não se devem confundir os dois conceitos. Por definição, o plano onde é feita a focagem encontra-se nítido, mas existirão outras áreas da imagem (para a frente e para trás do plano de focagem) onde a imagem apresenta igualmente nitidez.

A nitidez de uma imagem não dependerá apenas da focagem, mas igualmente de outros fatores, que permitem controlar a profundidade de campo.

PROFUNDIDADE DE CAMPO REDUZIDA

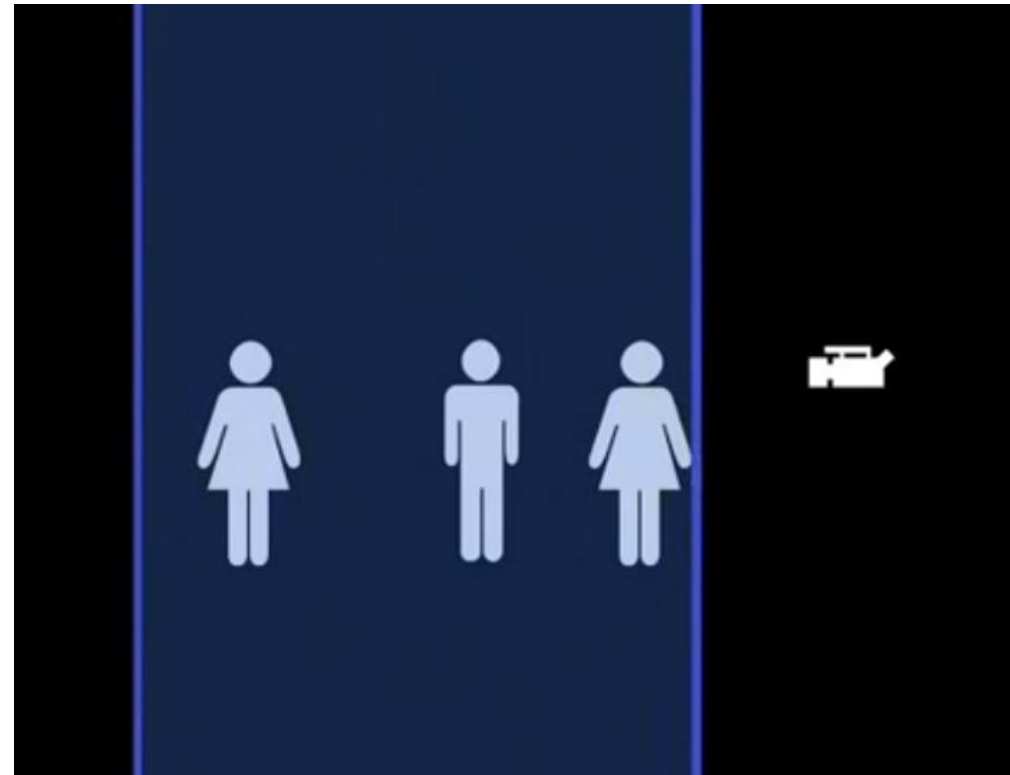


PROFUNDIDADE DE CAMPO REDUZIDA



PROFUNDIDADE DE CAMPO AMPLIADA

Ao ter uma Profundidade de Campo Ampliada permite ter uma maior parte da cena focada



PROFUNDIDADE DE CAMPO - DOF

A escolha de uma determinada profundidade de campo é da maior importância na qualidade estética da imagem.

Importa decidir se, por exemplo:

- pretende obter uma grande extensão de nitidez (numa paisagem, por exemplo), ou
- reduzir essa extensão de nitidez (num retrato, por exemplo, para isolar o sujeito da envolvente).

PROFUNDIDADE DE CAMPO - DOF

Os principais fatores que permitem controlar a profundidade de campo são:

- A abertura do diafragma
- A distância focal da objetiva
- A distância ao plano de focagem

Em qualquer situação, a profundidade de campo ficará dependente da conjugação destes três fatores.

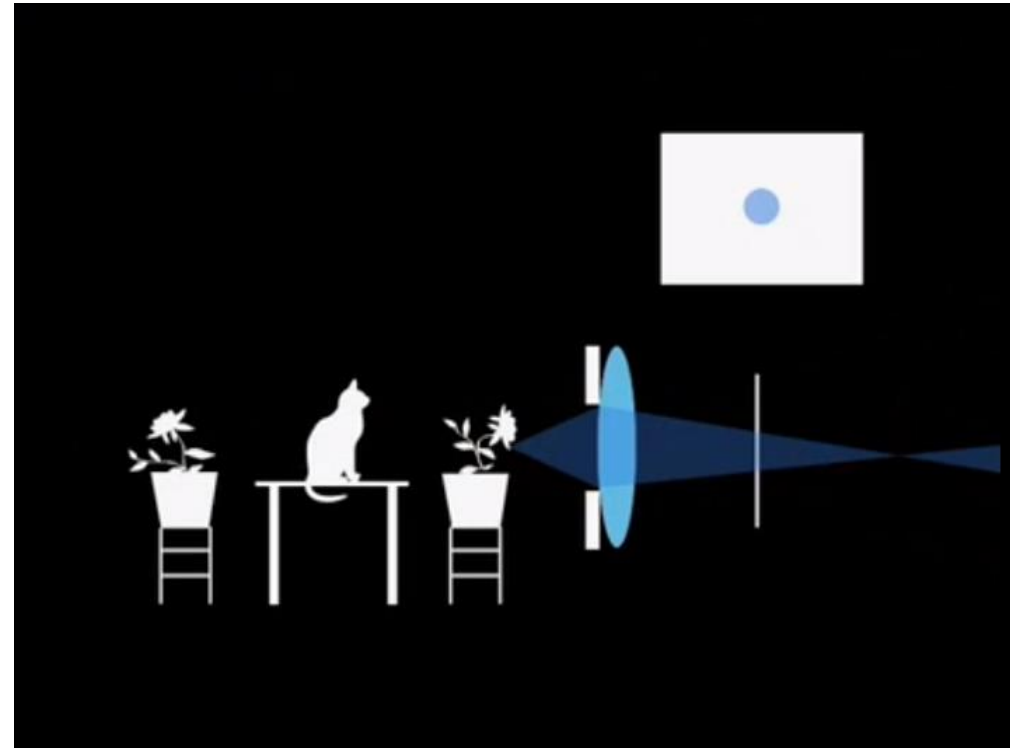
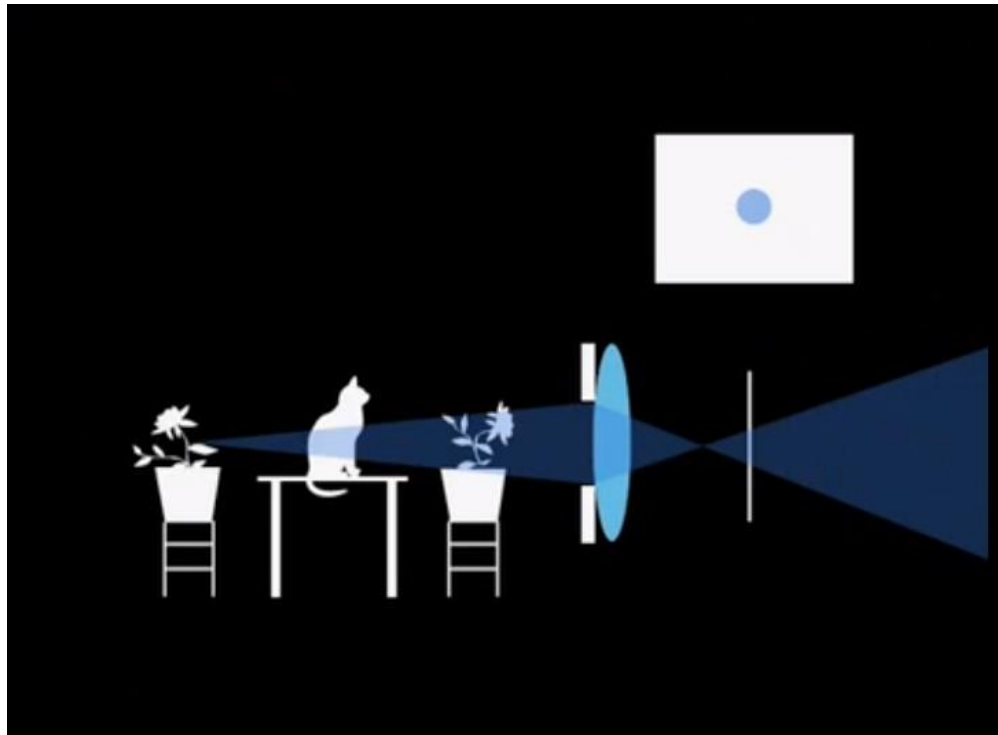
ABERTURA DO DIAFRAGMA

Já vimos que o controlo da abertura do diafragma permite controlar a quantidade de luz que entra na nossa câmara, tendo assim um papel essencial para a exposição da imagem colhida.

Também é uma importante ferramenta criativa, por permite controlar a profundidade de campo.



CÍRCULOS DE CONFUSÃO

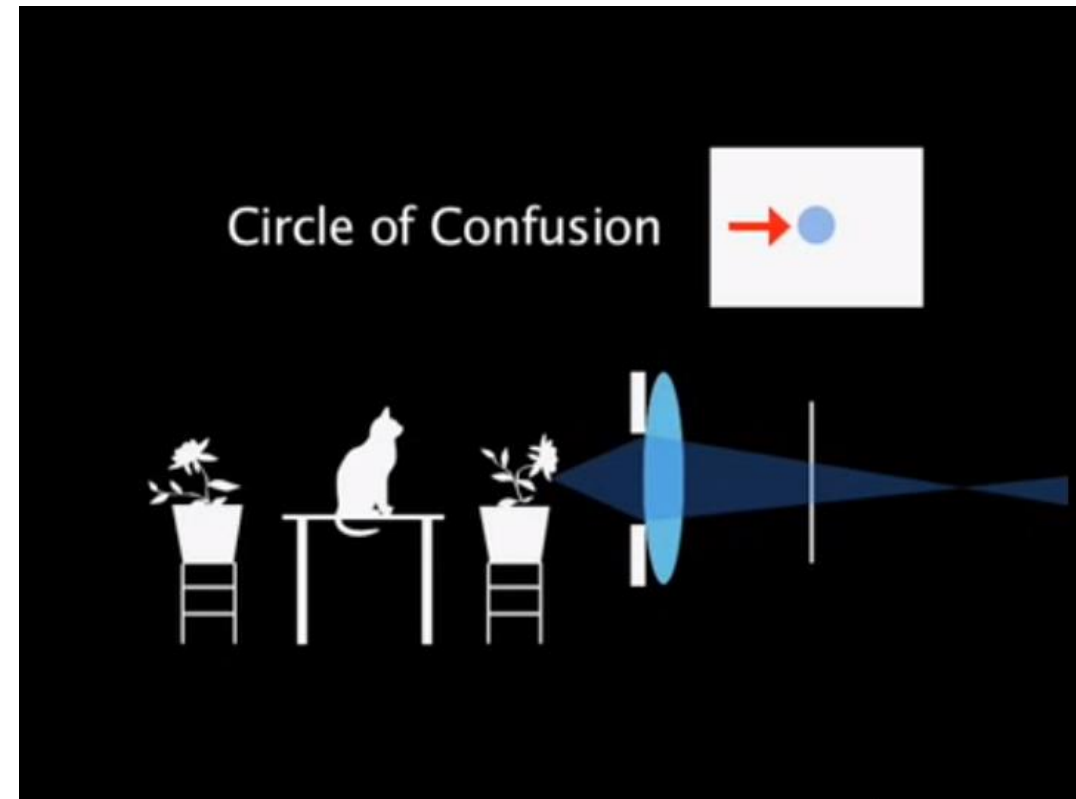


CÍRCULOS DE CONFUSÃO

Nestes casos, o raio de luz vai formar um círculo do plano de focagem.

Este é o Círculo de Confusão

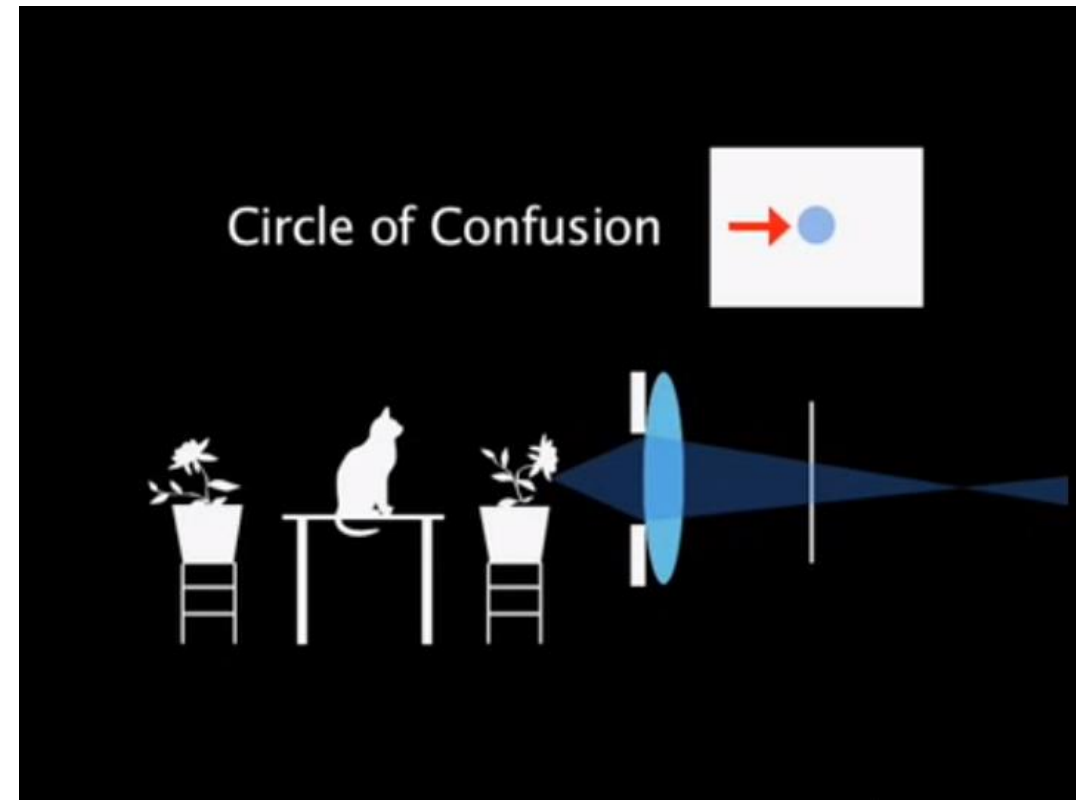
Felizmente este círculo só é detetado a partir de uma determinada dimensão. A esta dimensão é chamado o Círculo de Confusão permitido



CÍRCULOS DE CONFUSÃO

Os pontos de uma cena que são interceptados pelo plano de foco principal são projetados como pontos no sensor.

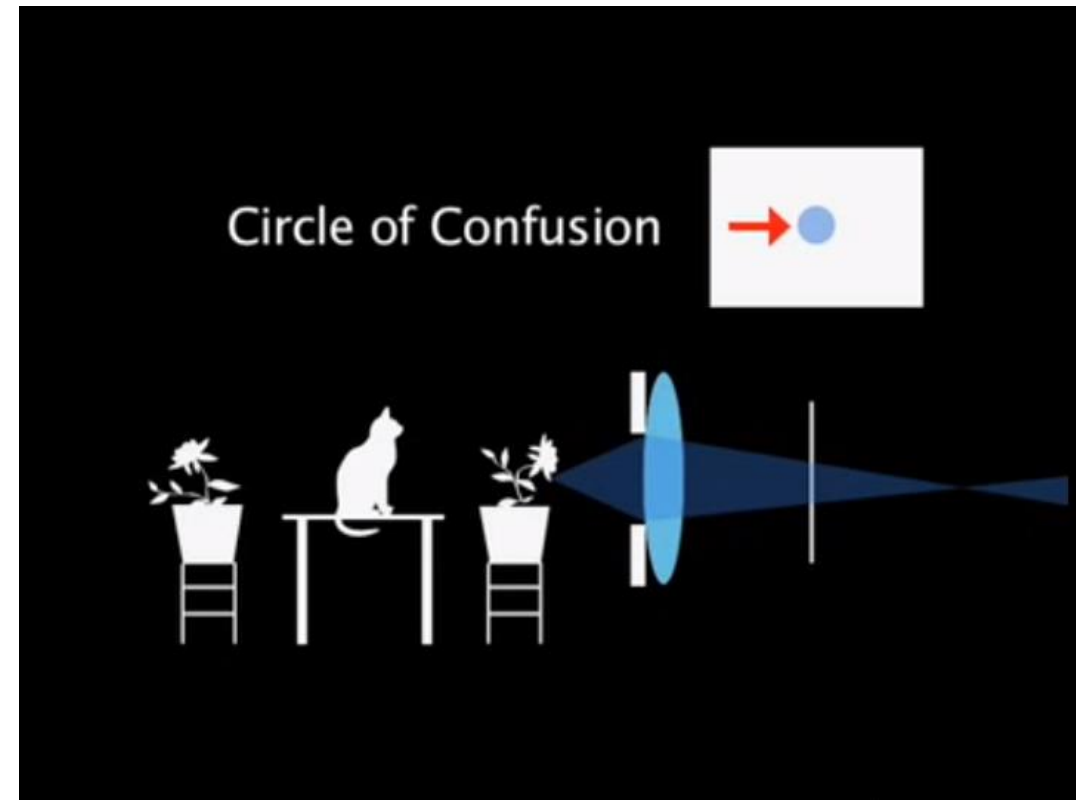
A luz que forma estes pontos é em forma de cone, por isso qualquer ponto da cena em frente ou atrás do plano focal são projetados no sensor como círculos – chamados círculos de confusão.



CÍRCULOS DE CONFUSÃO

Estes, aumentam de diâmetro consoante aumenta a sua distância ao plano de foco principal.

As áreas em que os pontos nítidos se expandem e passam a ser círculos fora de foco definem os planos de foco mais próximo e mais afastado, entre os quais está a profundidade de campo disponível.



CÍRCULOS DE CONFUSÃO

As características do desfoque são uma referência muito eficaz para avaliar a qualidade ótica das lentes. Utiliza-se para isso os “**Círculos de Confusão**” da imagem. Em áreas fora de foco, cada ponto de luz torna-se um círculo.

Dependendo dos defeitos óticos que a lente apresenta (aberração esférica, por exemplo) o círculo pode ser iluminado uniformemente, mais claro próximo à borda, ou mais claro perto do centro.

CÍRCULOS DE CONFUSÃO

Lentes pobremente aperfeiçoadas nesse aspeto mostrarão um tipo de círculo nas áreas desfocadas no plano do foco, e outro diferente, nas áreas que se encontram atrás. Isso pode ser, na verdade, desejável, em algumas situações.

Quando as áreas de desfoque são produzidas nos programas de edição de imagem, como o Photoshop, perde-se o efeito de círculo de confusão deixando as imagens artificiais.

CÍRCULOS DE CONFUSÃO

Quando um determinado círculo de confusão vai para além deste tamanho permitido, vemos isso como uma área desfocada na nossa imagem



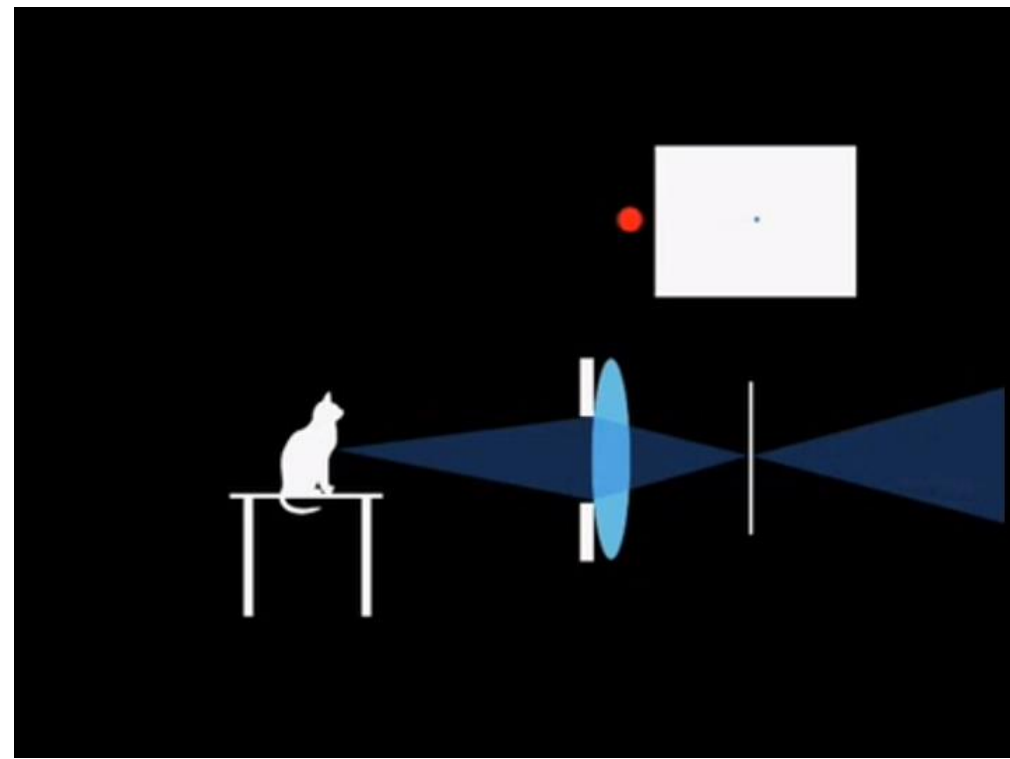
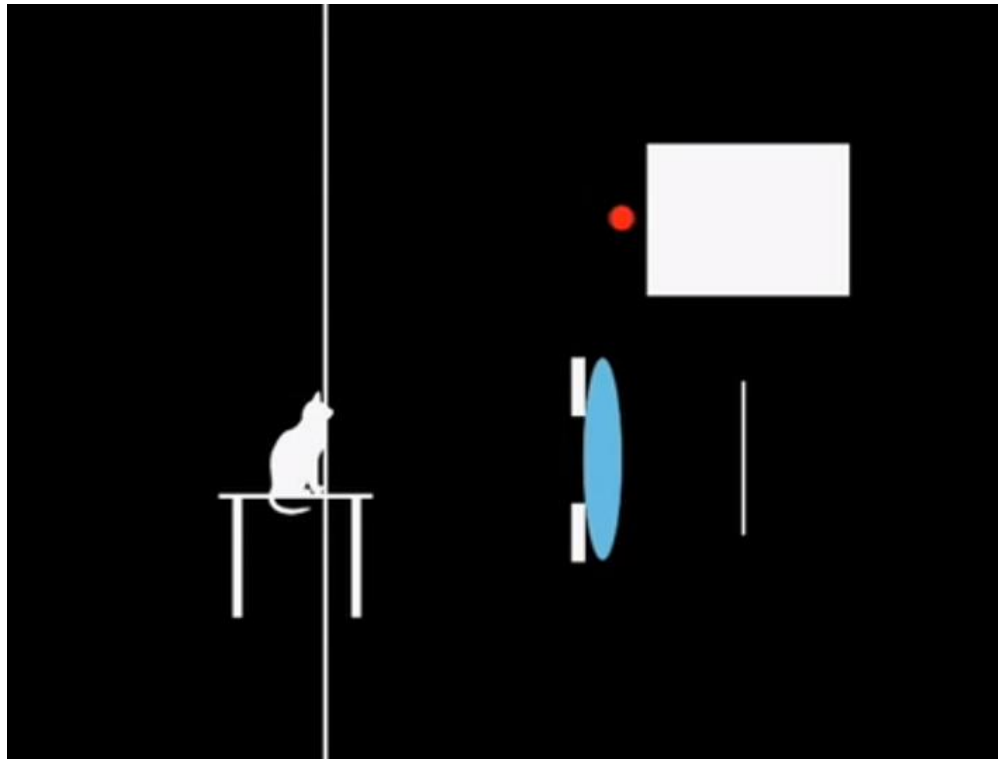
CÍRCULOS DE CONFUSÃO



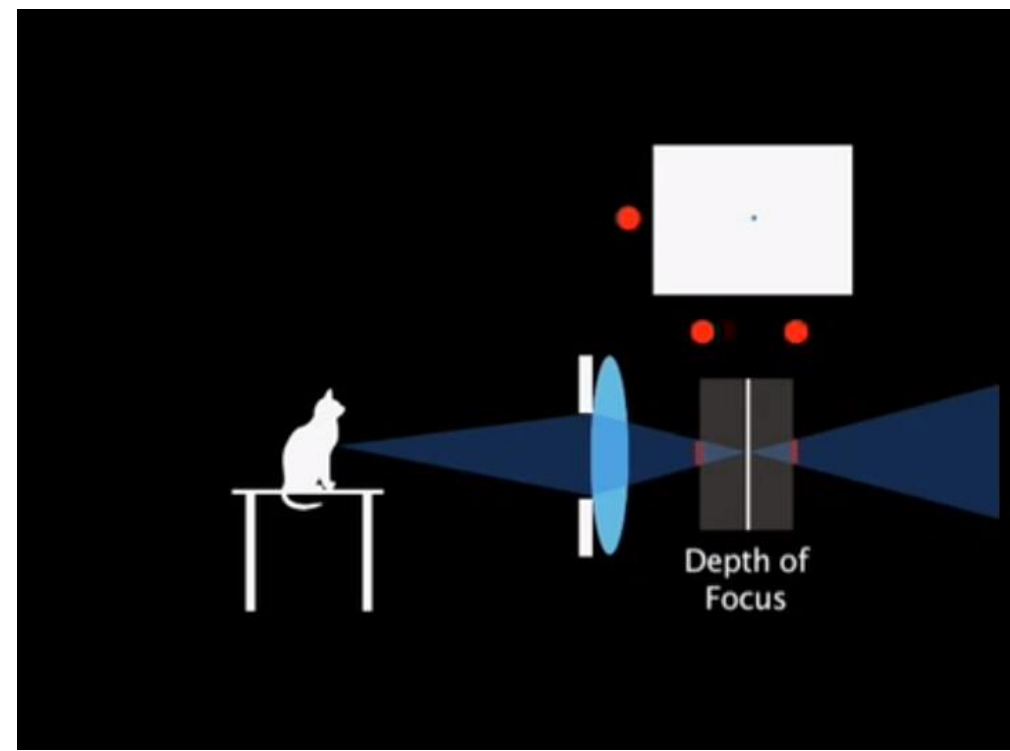
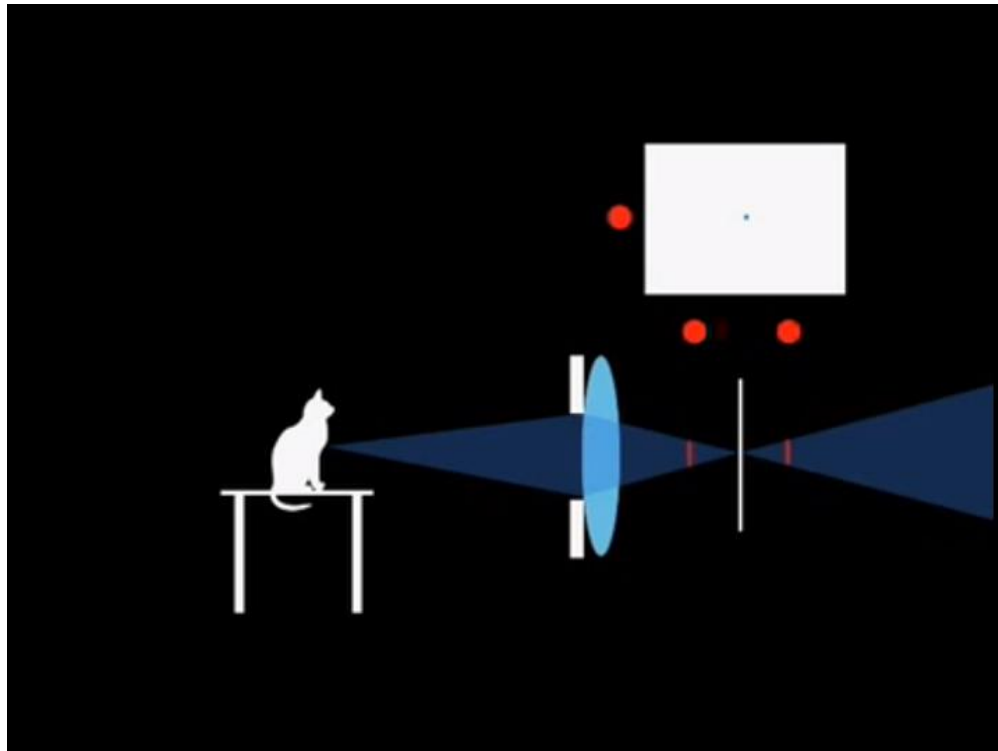
BOKEH



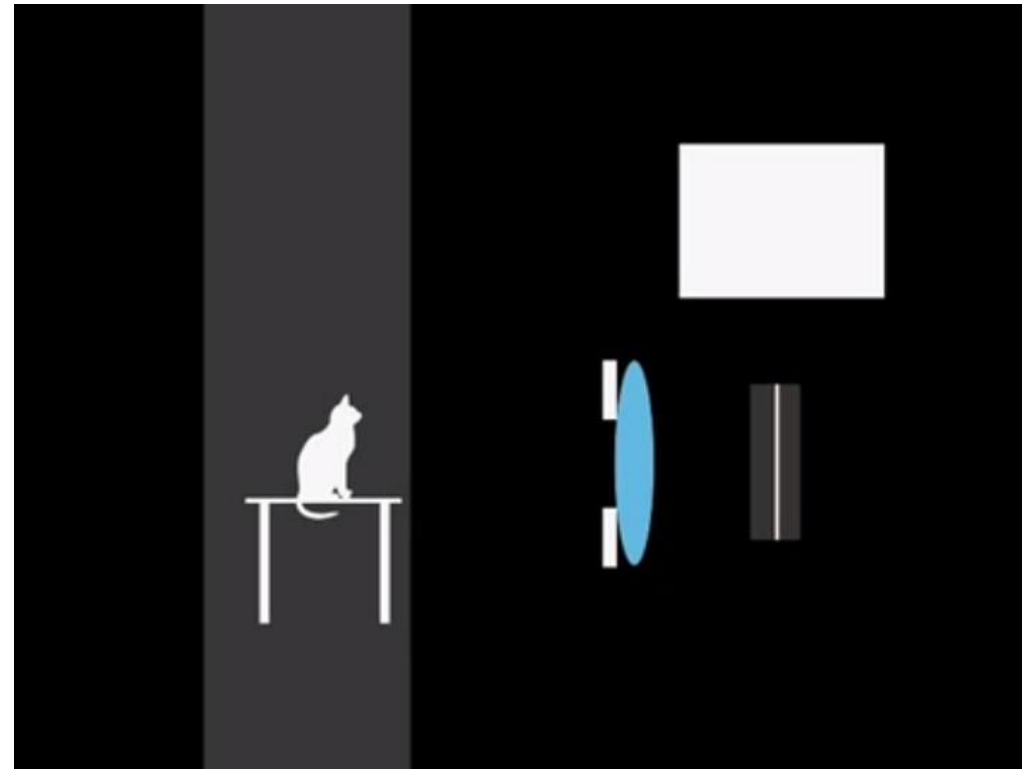
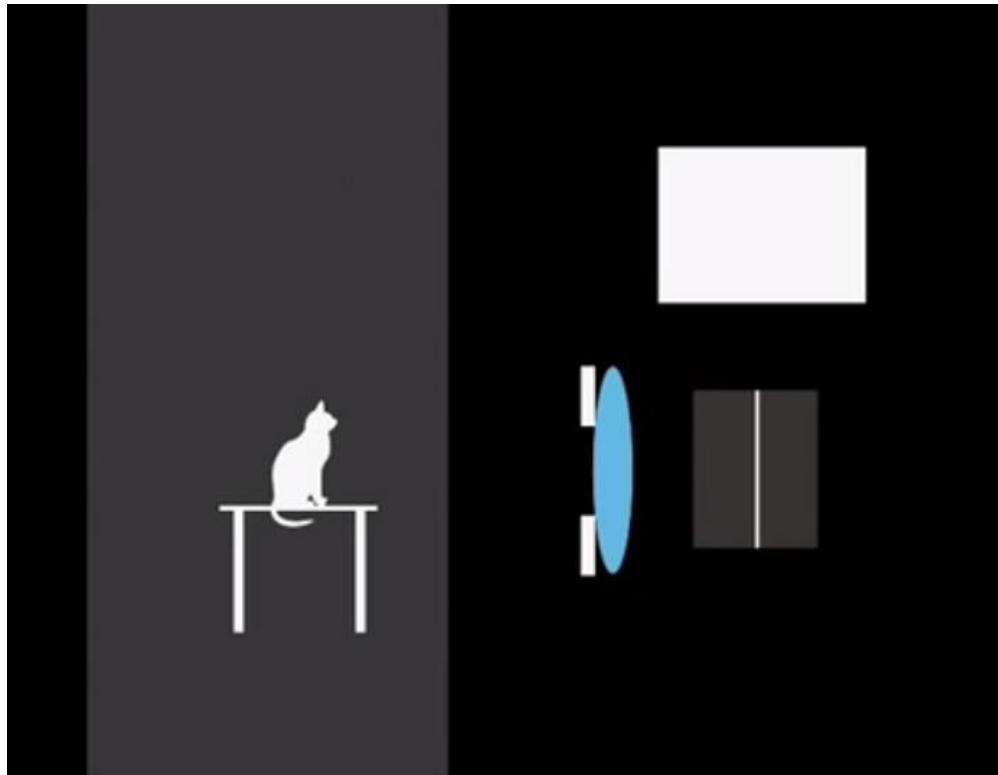
CÍRCULOS DE CONFUSÃO



PROFUNDIDADE DE FOCO

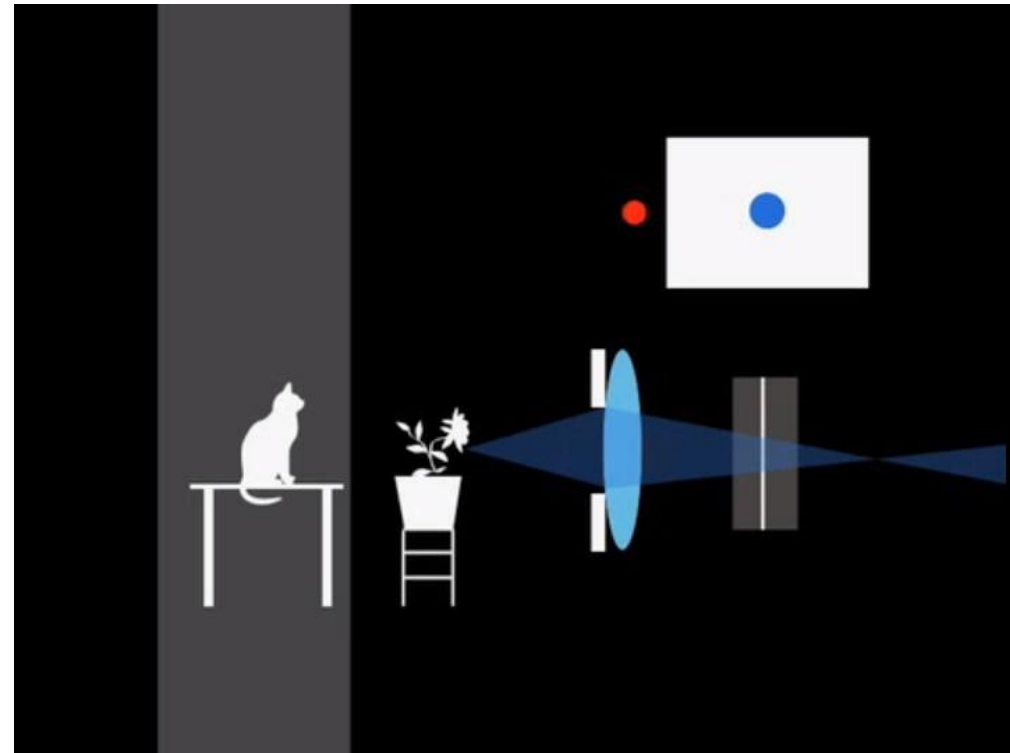


PROFUNDIDADE DE CAMPO

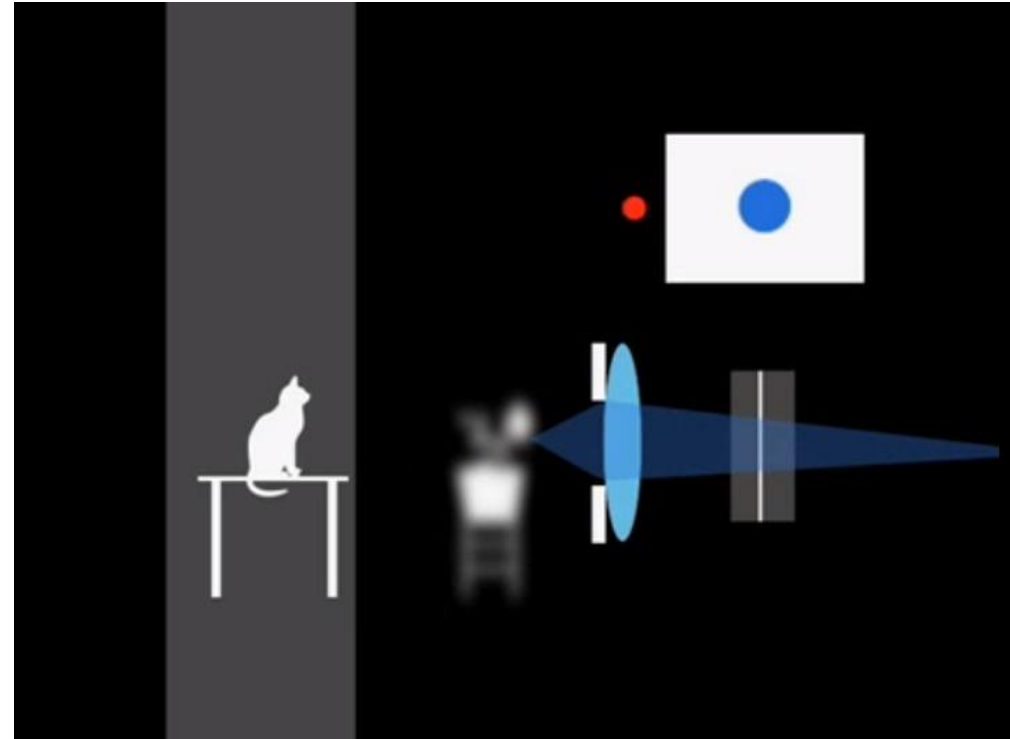
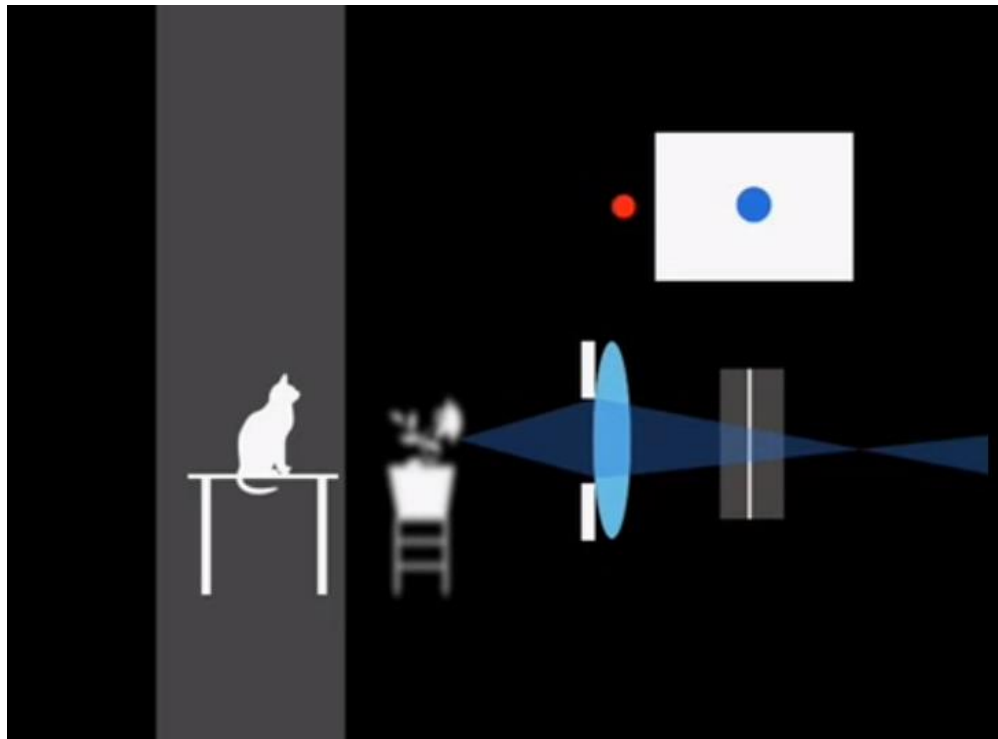


CÍRCULOS DE CONFUSÃO

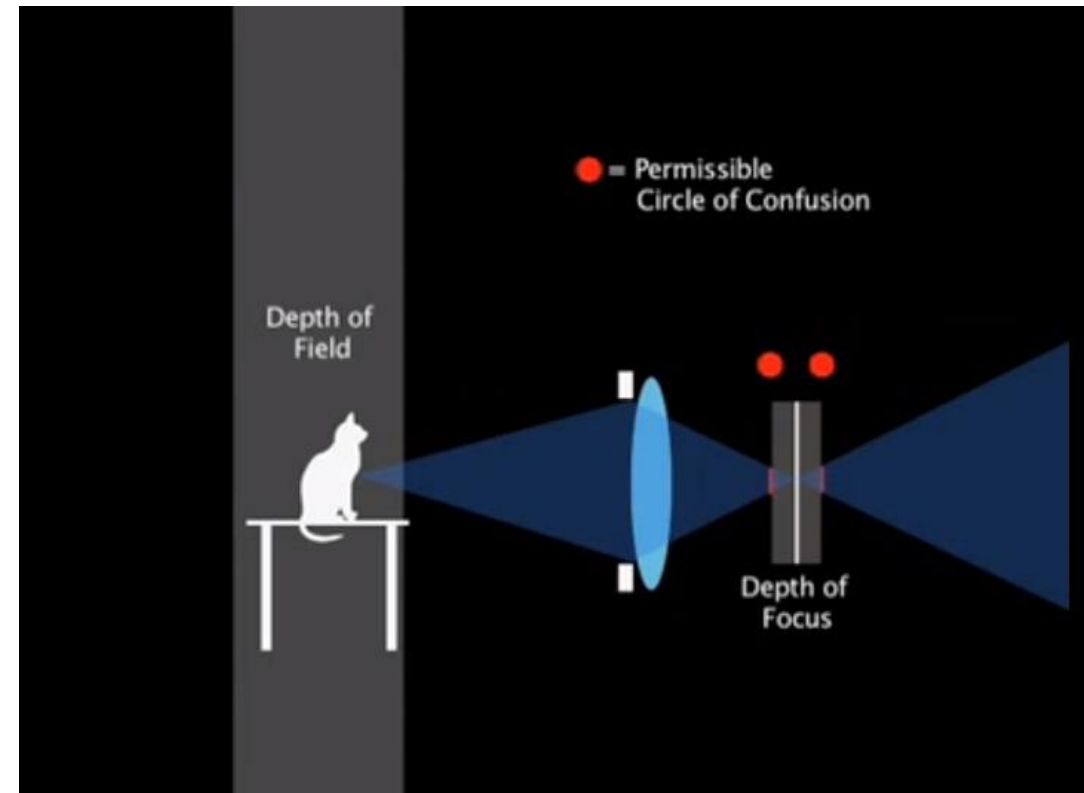
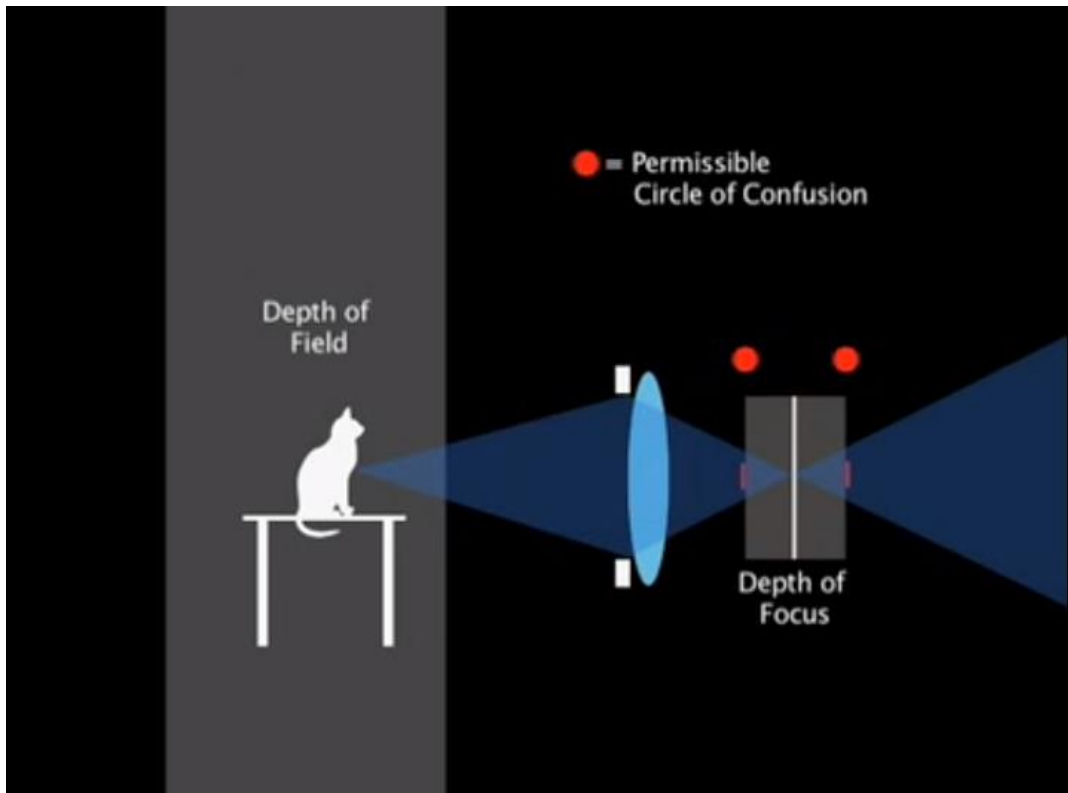
O que acontece aos raios de luz projetados por um objeto que esteja fora da profundidade de campo?



CÍRCULOS DE CONFUSÃO



ABERTURA DO DIAFRAGMA

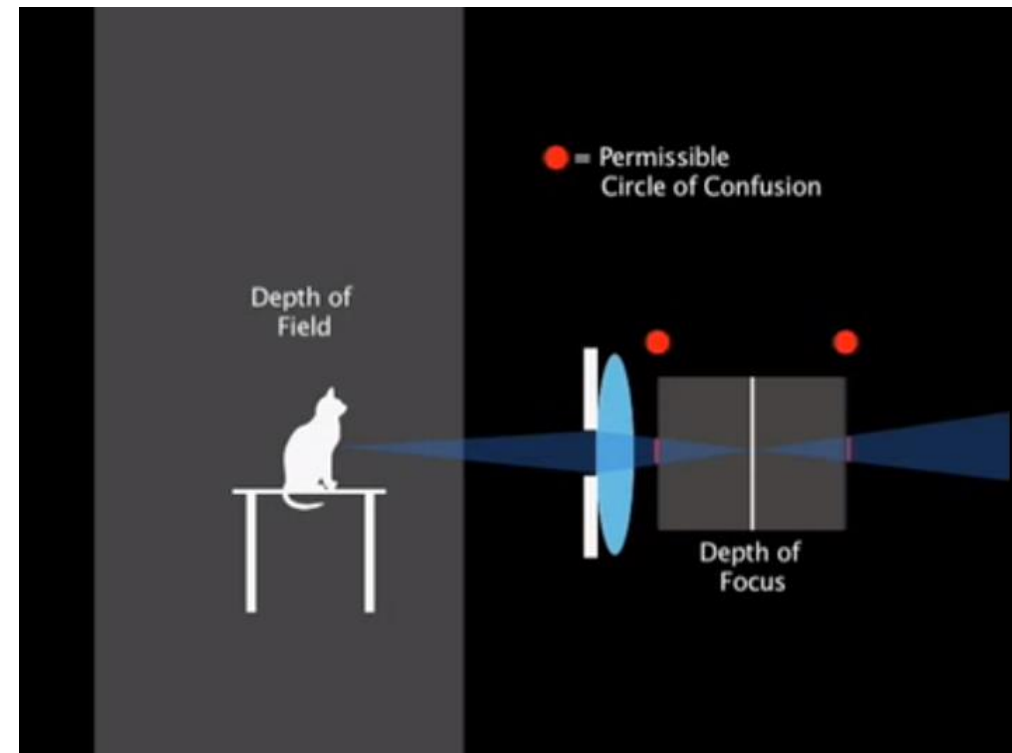


ABERTURA DO DIAFRAGMA

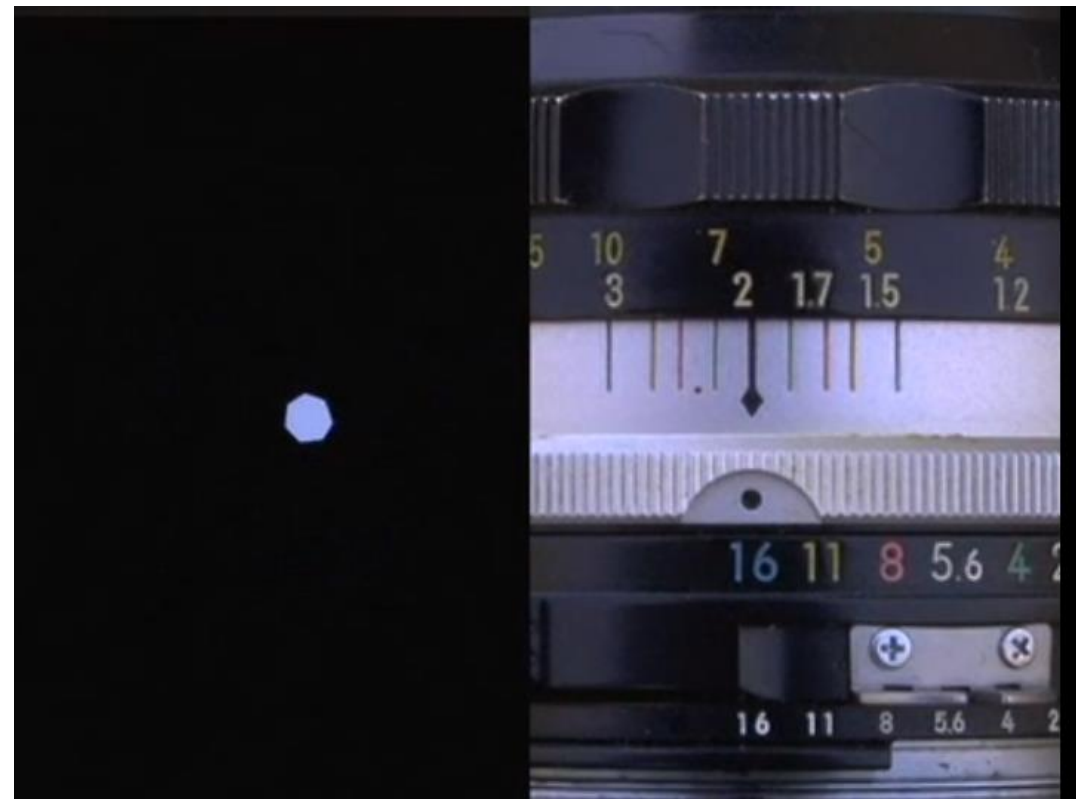
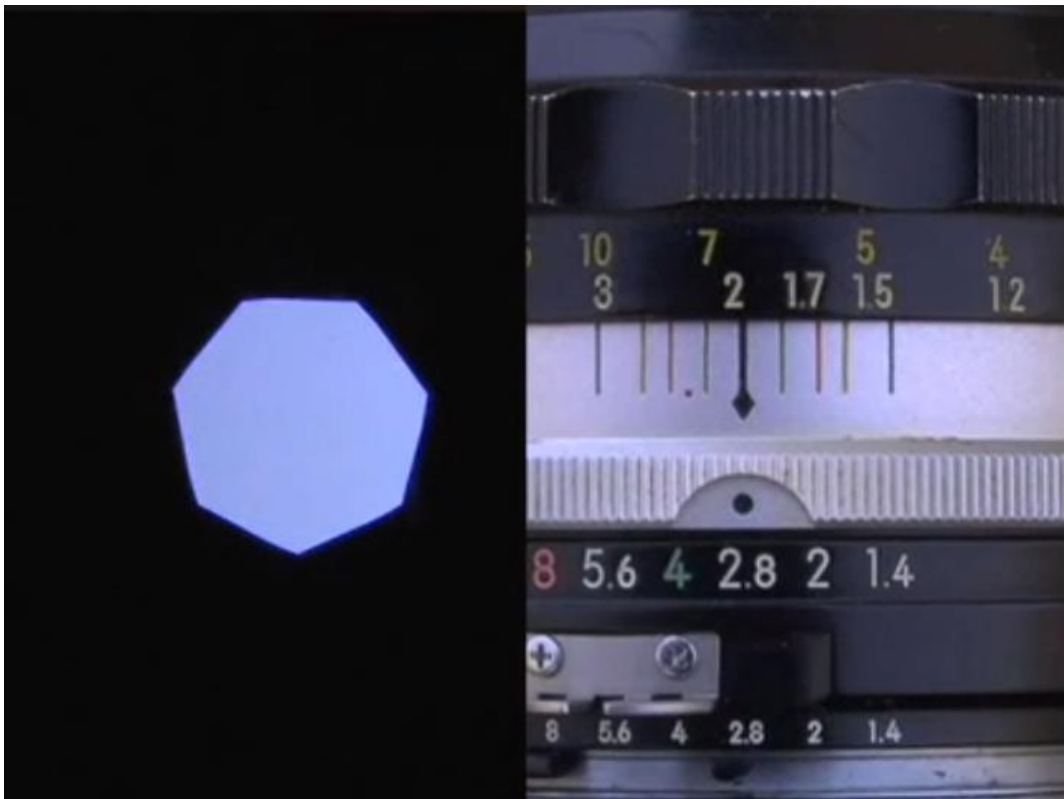
Quando a abertura do diafragma é pequena, os raios de luz não precisam de ser tão “dobrados”.

Ao se ajustar o diâmetro dos nossos círculos de confusão permitidos com os nossos cones de luz, temos uma grande profundidade de foco.

Como é diretamente proporcional, também temos uma maior profundidade de campo.



ABERTURA DO DIAFRAGMA



ABERTURA DO DIAFRAGMA

f-número baixo

Abertura do diafragma grande

Profundidade de campo reduzida

f-número alto

Abertura do diafragma pequeno

Profundidade de campo ampliada

ABERTURA DO DIAFRAGMA

Quanto maior for a abertura utilizada menor será a profundidade de campo.

Inversamente, quanto menor for a abertura utilizada, maior extensão de nitidez será obtida.

Em termos práticos, mantendo os outros dois fatores que condicionam a profundidade de campo inalterados (distância focal e distância ao plano de focagem) se passarmos, por exemplo, de uma abertura relativa de $f/11$ para $f/4$ iremos obter uma menor profundidade de campo.

ABERTURA DO DIAFRAGMA

Para situações de paisagem, em que se pretende obter uma grande profundidade de campo, será aconselhável a utilização de uma abertura menor (representada por um valor f maior), por forma a alcançar a máxima área de nitidez possível.

Abertura relativa de $f/14$



Grand Canyon, Arizona, USA, 2014
©Tiago Lopes Fernandez / Peek Creative Collective

ABERTURA DO DIAFRAGMA

Por outro lado, em retratos onde se pretende isolar a figura humana do fundo, usa-se uma abertura relativa menor, restringindo a zona de nitidez ao rosto.

Abertura relativa de $f/1.4$

**S/T, Guiné Bissau, 2018,
© Tiago Lopes Fernandez / Peek Creative Collective**



PROFUNDIDADE DE CAMPO - DOF

Abertura do diafragma

Distância focal

Distância ao plano de focagem

CAMPO DE VISÃO — FIELD OF VIEW

Wide (<35 mm)

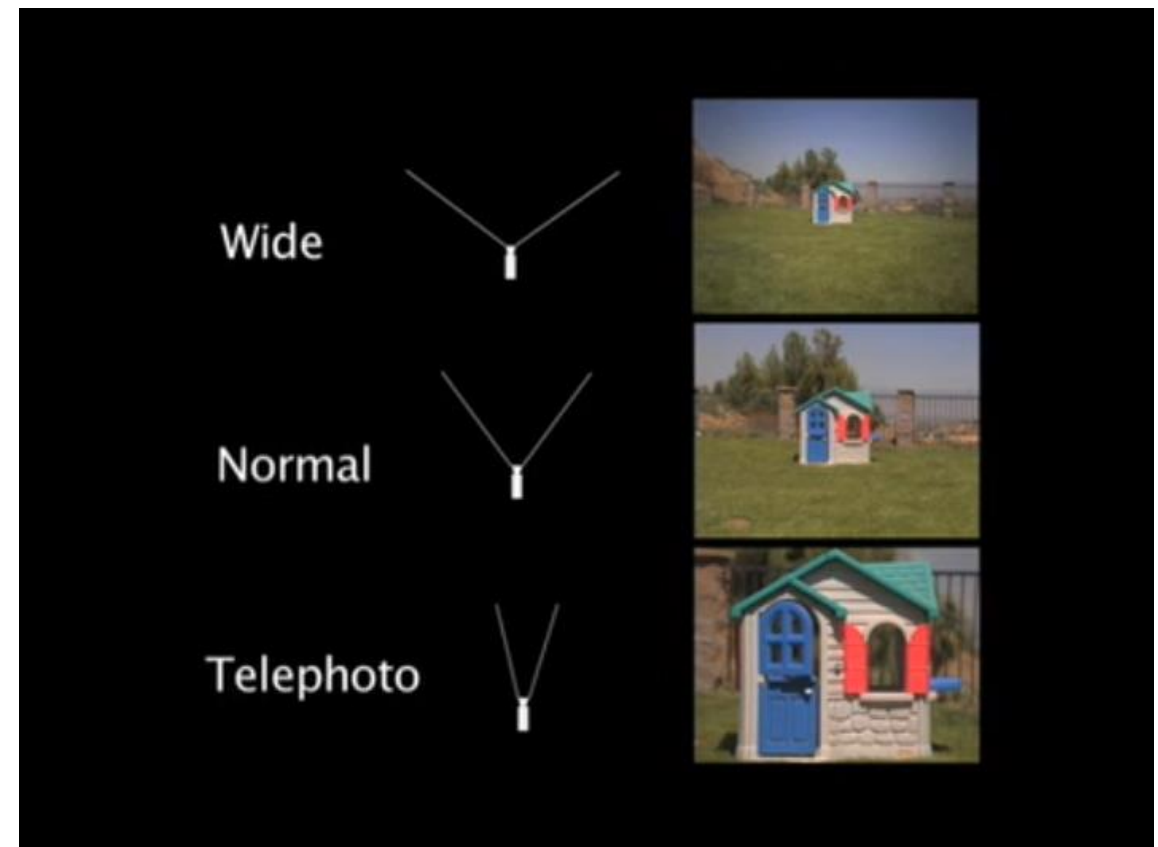
- Diminui o tamanho do objetivo
- Grande FOV – Field of View

Normal (35mm – 65 mm)

- Ângulo de Visão de 45°
- Campo de Visão similar ao do olho humano

Telephoto (>65 mm)

- Aumenta o tamanho do objetivo
- FOV estreito



DISTÂNCIA FOCAL

A escolha da distância focal da objetiva que estamos a utilizar assume igualmente um importante peso no controlo da profundidade de campo. Neste caso, quanto menor for a distância focal maior será a profundidade de campo que se conseguirá alcançar (mantendo-se inalterados os restantes fatores que afetam a profundidade de campo).

Assim, a profundidade de campo que se conseguirá alcançar com uma distância ao ponto de foco de 1,5 metros, uma abertura relativa de $f/8$ será maior se utilizarmos uma distância focal de 35 mm do que se utilizarmos uma distância focal de 70 mm, por exemplo.

DISTÂNCIA FOCAL

Baixa DF

Profundidade de campo ampliada



Grande DF

Profundidade de campo reduzida



DISTÂNCIA FOCAL

Nesta fotografia, a utilização de uma distância focal de 450 mm permitiu obter uma reduzida profundidade de campo, restringindo-se a zona de nitidez às zebras



S/T, Namíbia, 2011,
© Tiago Lopes Fernandez / Peek Creative Collective

PROFUNDIDADE DE CAMPO - DOF

Abertura do diafragma

Distância focal

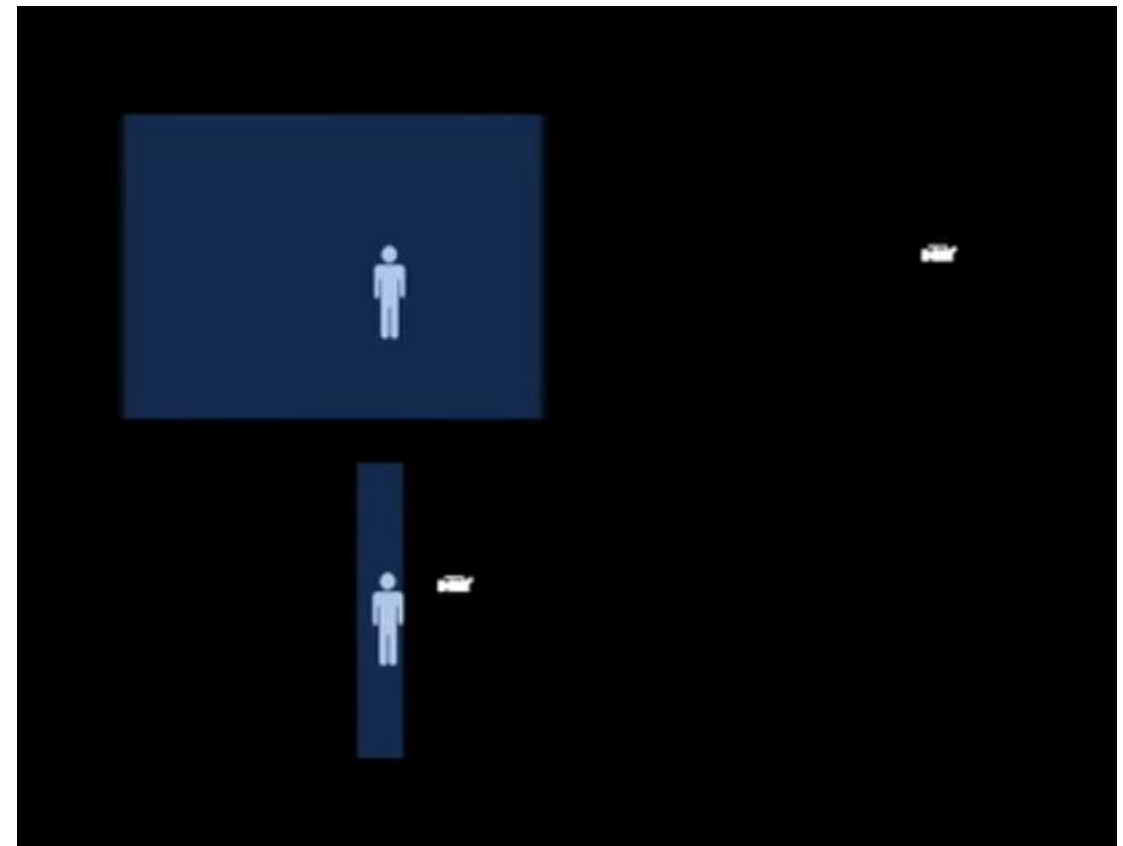
Distância ao plano de focagem

DISTÂNCIA AO PLANO DE FOCAGEM

A distância ao plano de focagem é a distância da lente ao elemento focado.

Quanto maior for esta distância, maior será a nossa profundidade de campo

Quanto menor for a distância, menor será a profundidade de campo



DISTÂNCIA AO PLANO DE FOCAGEM

Se quanto mais afastado se encontrar o ponto em que focamos maior será a profundidade de campo, pode-se concluir que, por exemplo, se tivermos um elemento da composição da fotografia que se encontre próximo do local em que nos encontramos e se pretendermos efetuar o foco nesse ponto, para obtermos uma grande profundidade de campo teremos de utilizar uma abertura menor do que aquela que seria necessário utilizar para obter a mesma profundidade de campo no caso de a focagem ser efetuada a uma maior distância.

PROFUNDIDADE DE CAMPO

Nesta imagem, uma vez que o foco foi efetuado no pontão que se encontra em primeiro plano, foi necessário fechar o diafragma ($f/16$) de forma a conseguir que toda a paisagem se encontre nítida.



Lisboa, Portugal, 2017,

© Tiago Lopes Fernandez / Peek Creative Collective

PROFUNDIDADE DE CAMPO

Aqui, como a focagem foi feita na ponte, que se encontra a uma distância significativa, para atingir a mesma profundidade de campo não foi necessário utilizar uma abertura tão pequena, sendo o valor de $f/11$ suficiente para o efeito.



Lisboa, Portugal, 2017,
© Tiago Lopes Fernandez / Peek Creative Collective

PROFUNDIDADE DE CAMPO

Reduzida

Grande abertura (f-número baixo)

Grande distância focal

Curta distância ao plano de focagem

Ampliada

Pequena Abertura (f-número alto)

Pequena distância focal

Longa distância ao plano de focagem



100

STORYTELLING

STORYTELLING

Como é que a escolha da lente, o movimento da câmara e a profundidade de campo são usados para aumentar o impacto artístico dos filmes?

<https://www.metatube.com/en/videos/224049/Blue-Umbrella-FULL-Short-Film-Pixar-2014-HD/>

ESCOLHA DA LENTE

Lentes maiores, para haver uma maior distância entre espectadores e atores



MOVIMENTO DE CÂMARA

Mundo imaginado

Movimento mais suaves, mais planeados, mais perfeitos

Mundo real

Movimentos mais bruscos, menos planeados

PROFUNDIDADE DE CAMPO



STAGING

Atrair a atenção do utilizador para o local onde queremos que ele olhe no ecrã

- Regra dos 1/3
- Linha de visão
- Branco/Escuro
- Dramatismo da Cor
- Pistas visuais
- Movimento (ou a falta dele)
- Tamanho
- Profundidade de campo
- Efeitos de zoom

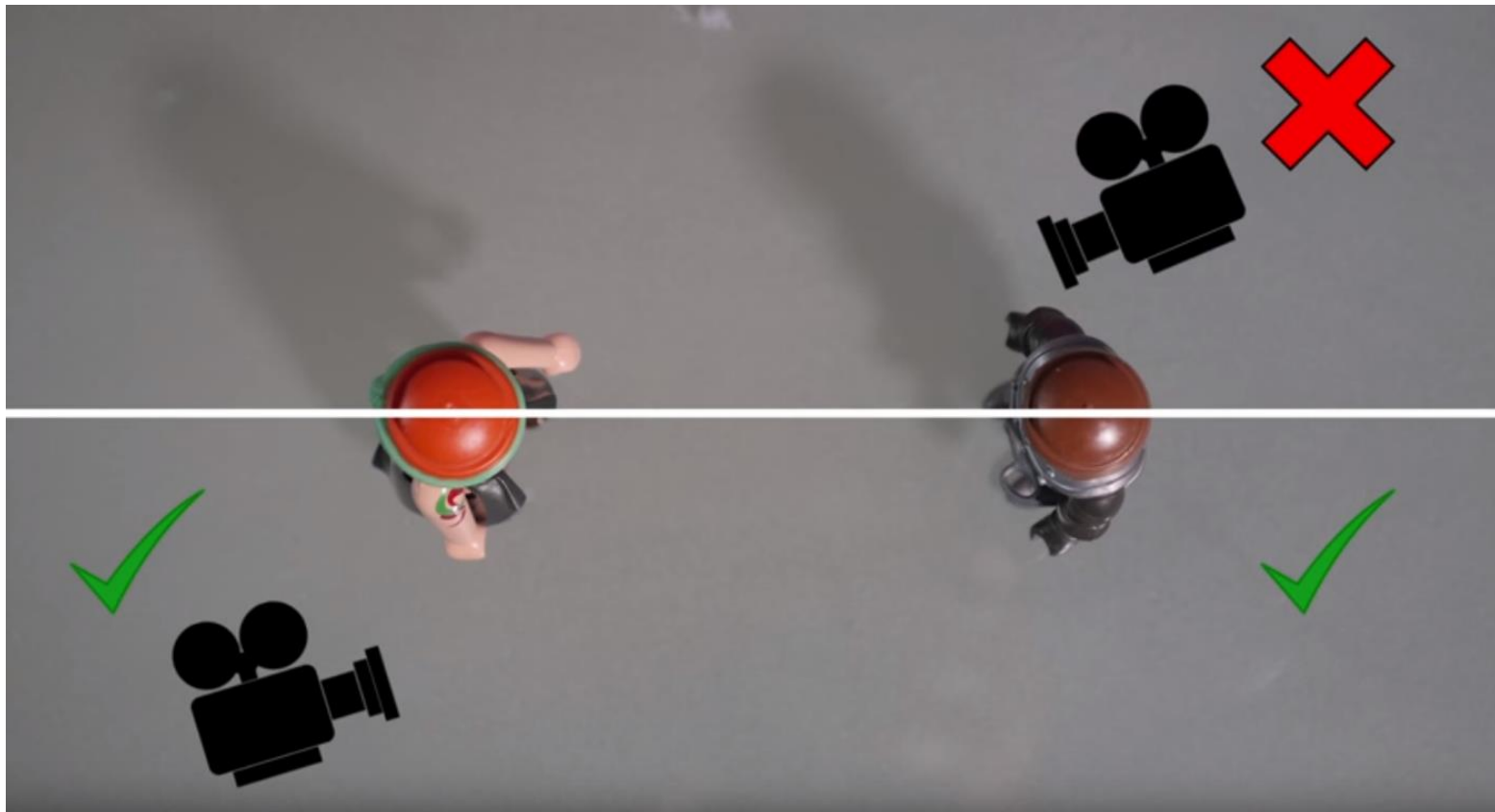
REGRA DOS 1/3



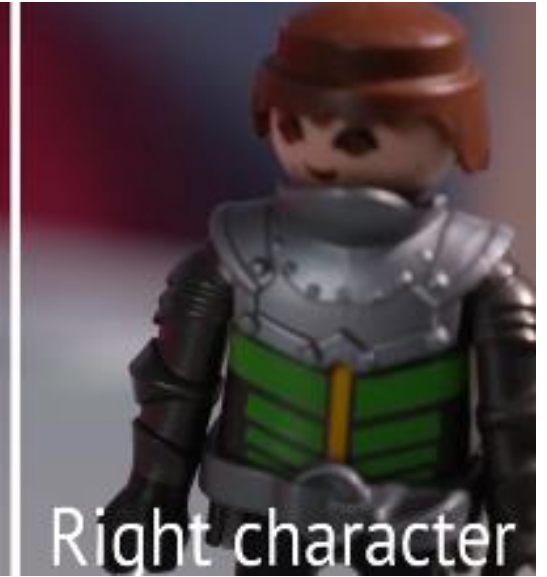
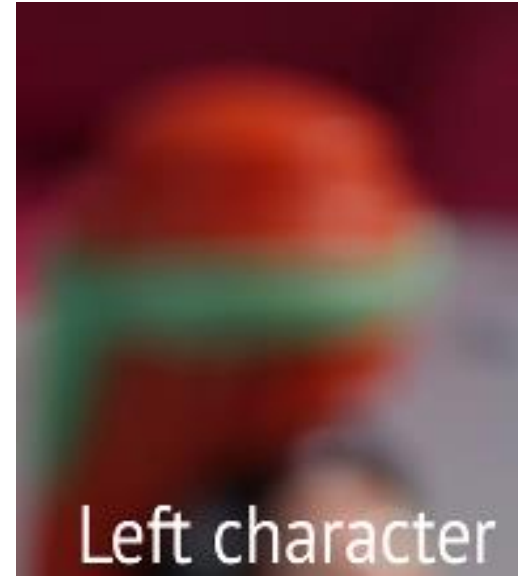
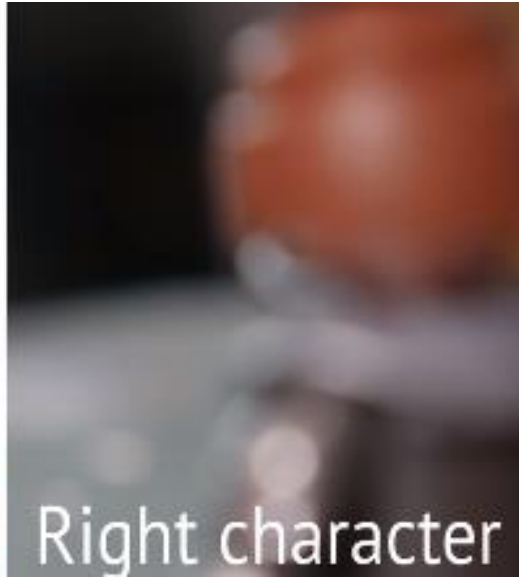
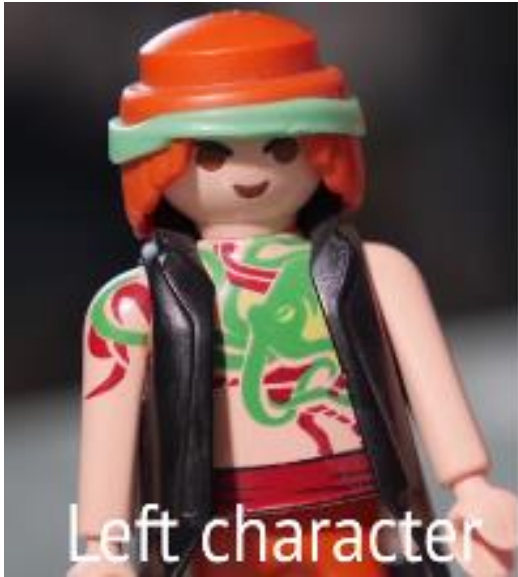
REGRA DOS 1/3



LINHAS DE VISÃO



LINHAS DE VISÃO



BRANCO/ESCURO



DRAMATISMO DA COR





DRAMATISMO DA COR



DRAMATISMO DA COR



MOVIMENTO (OU A FALTA DELE)



TAMANHO



STAGING

